

LG 시스템에어컨 Modbus 적용 가이드

[Modbus RTU]

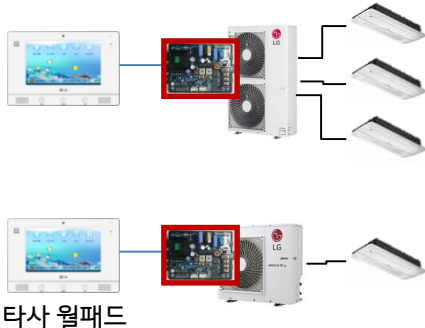
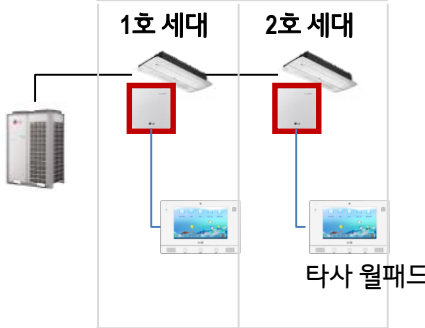
Multi V S 주거 / Multi / Single

2021.03

LG전자 에어컨솔루션 사업부

■ Modbus 제품 소개

- 실외기 연결 가능 제품 : Multi V S 주거, Multi, Single
- 이외의 제품 : 실내기 통신용 Dry Contact 사용

제품명	주요 정보	해당 제품	연결 방식
 실외기 Modbus KIT	■ 모델명 : PMBUSB10A ■ 제공 프로토콜 : Modbus RTU ■ 연동가능제품 : MultiV S 주거 (2.5~6hp) ■ 장착타입 : 실외기 내부 장착 ■ 최대 연결수량 : 실내기 최대 16대 (실내기 주소 : 00~0F)	 Multi V S 주거 (2.5~6 hp)	 타사 월패드
 실외기 Modbus Gateway	■ 모델명 : PMBUSB00A ■ 제공 프로토콜 : Modbus RTU ■ 연동가능제품 : MultiV S 주거 (8, 10hp) ■ 장착타입 : 일부 모델 외부 설치 (외장함 별도 구매 설치) ■ 최대 연결수량 : 실내기 최대 16대 (실내기 주소 : 00~0F)	 Multi V S 주거 (8, 10 hp)	 타사 월패드
 실외기 Modbus Converter	■ 모델명 : PMBUSC00A ■ 제공 프로토콜 : Modbus RTU ■ 연동가능제품 : Multi / Single ■ 장착타입 : 실외기 내부 장착 * PI485 중복사용 불가 ■ 최대 연결수량 : 실내기 최대 9대 (실내기 주소 : 00~08)	 Multi  Single	 타사 월패드
 실내기 통신용 Dry Contact	■ 모델명 : PDRYCB500 ■ 제공 프로토콜 : Modbus RTU ■ 연동가능제품 : 상업용 실내기 전모델 ■ 장착타입 : 실내기 연결 ■ 연결방식 : 실내기 1:1 연결 ■ 최대 연동수량 : 실내기 8대(확장 시 16대) - 모드버스 주소(ID) 구분	  	 1호 세대 2호 세대 타사 월패드

■ Modbus 연결가능 실외기

• Multi V S 주거

kW	7.2	9.2	9.2	11.0	14.5	17.0	23.0	29.0
HP	2.5	3	3	4	5	6	8	10
냉방전용 (단상 220V)								
모델명	NEW RPUQ0252S2R	RPUQ030CS2R	NEW RPUQ0302S2R	NEW RPUQ0402S2R	NEW RT Comp. RPUQ0503S2R	NEW RT Comp. RPUQ0603S2R		
냉방전용 (삼상 380V)								
모델명							NEW RPUQ0802S9R	NEW RPUQ1002S9R

• Multi

kW	7.2	9.0	10.5	11.0	13.0	14.5
HP	2.5	3	3.5	4	4.5	5
냉난방 절환형 (단상 220V)						
모델명			MUW1000S24A		MUW1300S25A	
냉방전용 (단상 220V)						
모델명	MUQ0721A23V	MUQ0901A24V		MUQ1100S25V		NEW RT Comp. MUQ1451S25V

■ Modbus 연결가능 실외기

• Single (상업용)

구분	kW	6.0	7.2	9.0	10.0	11.0	13.0	14.5
천장형 카세트 4Way	냉난방 절환형							
	연공저능 3.0 유동배전 프리머엄 (공기청정+인체감지)	TW0600B2SP	 TW0720B2SRP	 TW0900A2SRP	 TW1000A2SRP TW1000A9SRP	 TW1100A2SRP TW1100A9SRP	 TW1300A2SRP TW1300A9SRP	 TW1450A9SRP
	연공저능 3.0 유동배전 프리머엄 (공기청정)	TW0600B2SC	 TW0720B2SRC	 TW0900A2SRC	 TW1000A2SRC TW1000A9SRC	 TW1100A2SRC TW1100A9SRC	 TW1300A2SRC TW1300A9SRC	 TW1450A9SRC
	연공저능 3.0 유동배전 프리머엄 (인체감지)	TW0600B2SH	 TW0720B2SRH	 TW0900A2SRH	 TW1000A2SRH TW1000A9SRH	 TW1100A2SRH TW1100A9SRH	 TW1300A2SRH TW1300A9SRH	 TW1450A9SRH
	연공저능 3.0 유동배전 프리머엄 (일반형)	TW0600B2S	 TW0720B2SR	 TW0900A2SR	 TW1000A2SR TW1000A9SR	 TW1100A2SR TW1100A9SR	 TW1300A2SR TW1300A9SR	 TW1450A9SR
	일반형	TQ0600P2S	LQ720SN	LQ900SM	LQ1000SM		LQ1300SM	LQ1450SM

P283

구분	kW	5.2	6.5
천장형 카세트 2Way	냉난방 절환형		
	일반형	 NEW TW0522S2S	 TW0651S2SR

P284 ~ 286

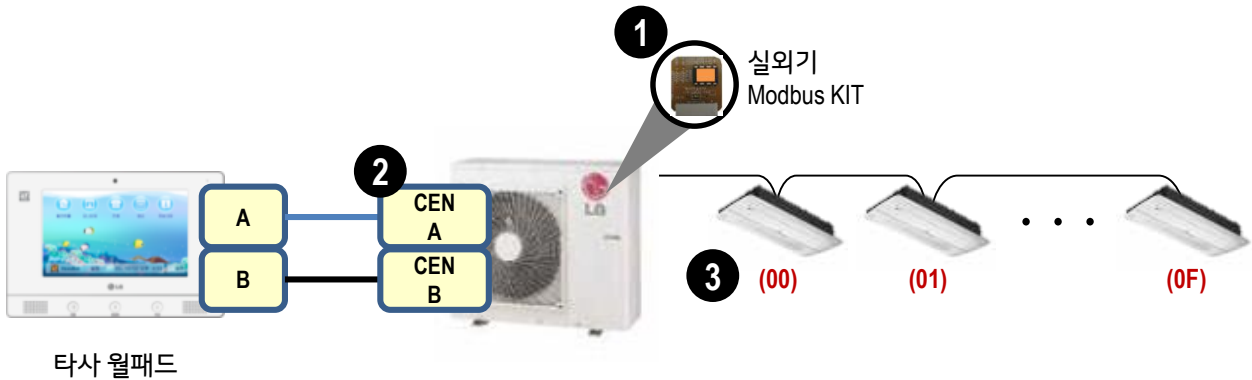
구분	kW	2.3	3.2	4.0	5.2	6.0	7.2
천장형 카세트 1Way	냉난방 절환형						
	연공저능 공기청정	TW0230U2SC	TW0320U2SC	TW0400U2SC			
	일반형	TW0230U2S	TW0320U2S	TW0400U2S			
	냉방 전용						
	연공저능 공기청정	TQ0231G2SC	TQ0321U2SC	TQ0401U2SC	TQ0521T2SC	TQ0601T2SC	TQ0721T2SC
	일반형	TQ0231G2S	TQ0321U2S	TQ0401U2S	TQ0521T2S	TQ0601T2S	TQ0721T2S

제품별 설치 및 설정 가이드 (전문점 참고용)

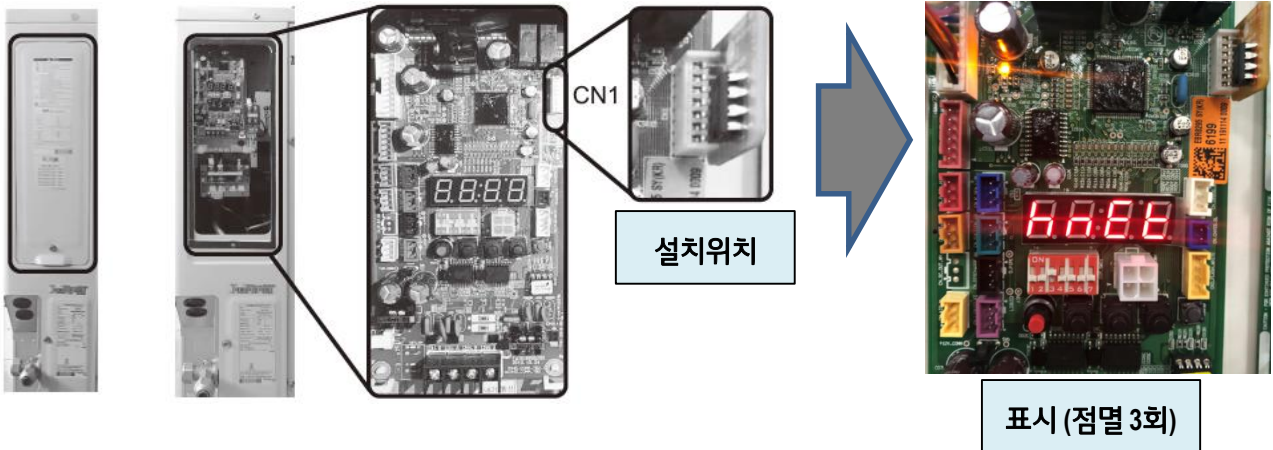
실외기 Modbus KIT [PMBUSB10A]



■ 설치 방법



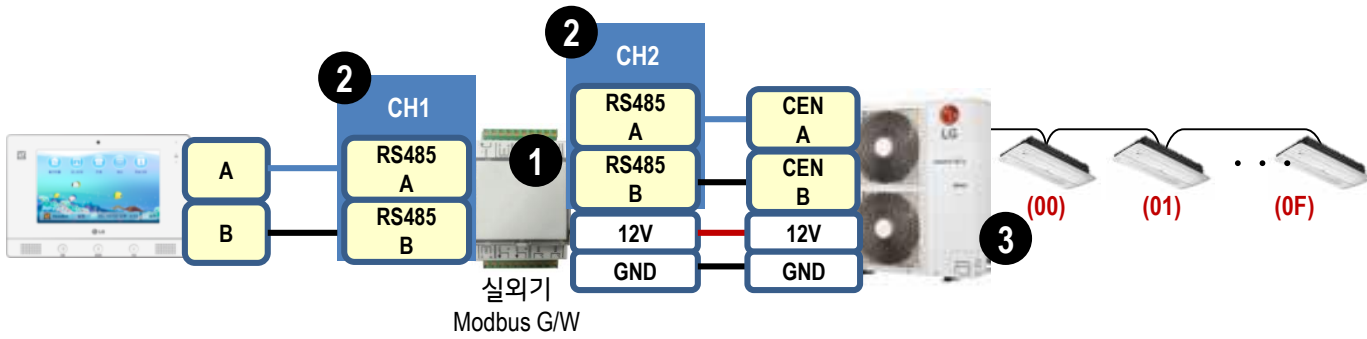
- 1 실외기 전원을 차단한 이후 실외기 메인 보드 우측 상단 컨택터(CN1)에 설치합니다.
설치 완료후 실외기 전원 인가하면 실외기 디스플레이에 “hnEt”가 표시(점멸 3회)됩니다.



- 2 중앙제어 통신단자(CEN-A, CEN-B)에 극성에 맞게 통신선을 결선합니다.
* 통신선 A(+), B(-)의 선색상은 타사 월패드 업체와 협의하여 동일하게 체결합니다.
- 3 실내기 중앙제어 주소를 설정합니다.
 - 최대 설정수량 : 16대
 - 입력 가능 주소 : 00~0F
 - * 평형 타입별 주소 설정 체계를 타사 월패드 업체와 협의후 설정
예) 33평형A타입 : 거실(00), 주방(01), 안방(02), 방1(03),.....

실외기 Modbus Gateway [PMBUSB00A]





- 1 Modbus G/W를 제품에 맞게 설치합니다.
 - Multi V S 주거 10 마력 : 실외기내
 - Multi V S 주거 8 마력 : 별도 외장함 구매/설치

권장 설치위치 (10 hp)



권장 설치방법 (8 hp)



외장함 이용 (외벽시공/실내)

- Box 권장 Spec.
 - 150(W) X 150(H) X 90(D) 이상
- 방수 방진 : IPx5이상
- 전원/통신 연결홀
 - 3 EA (Size는 CD관에 맞게 선정할 것)

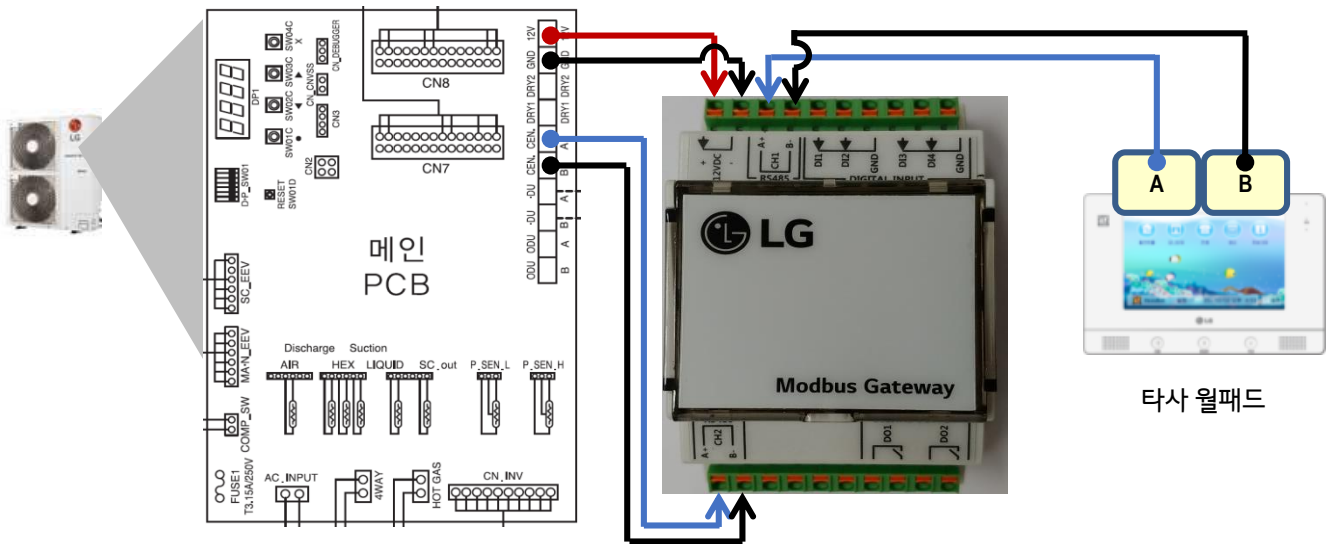
* 외장함 상세 설치 방법은 기술정보 참조
 - 멀티V S 주거냉전 후면배관 모델
 Modbus G/W설치가이드 (19.11.04)

■ 설치 방법 (계속)

2 중앙제어 통신단자(CEN-A, CEN-B)와 Modbus GW 통신단자 CH2(A,B)를 극성에 맞게 통신선을 결선합니다.

실외기 메인보드내 12V, GND를 Modbus GW에 연결하여 전원을 인가합니다.
Modbus GW가 설치된 실외기는 RS485 CH1단자(A,B)에 극성에 맞게 통신선을 BUS 결선합니다.

* 통신선 A(+), B(-)의 선색상은 타사 월패드 업체와 협의하여 동일하게 체결합니다.



3 실내기 중앙제어 주소를 설정합니다.

- 최대 설정수량 : 16대
- 입력 가능 주소 : 00~0F

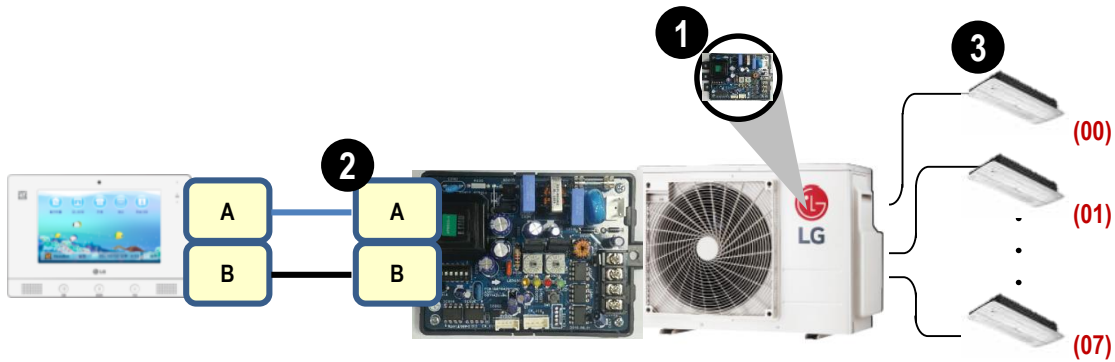
* 평형 타입별 주소 설정 체계를 타사 월패드 업체와 협의후 설정
예) 33평형A타입 : 거실(00), 주방(01), 안방(02), 방1(03),.....

※ 주의사항

실내기와 실외기의 전원이 공급된 이후에(최소 3분) Modbus Gateway 전원을 인가되어야 합니다. 그렇지 않으면 통신이 원활히 동작하지 않을 수 있습니다.

실외기 Modbus Converter [PMBUSC00A]





1 실외기 메인PCB와 Modbus Converter를 동봉된 통신케이블로 연결합니다.

* PI485 설치 방법과 동일



2 중앙제어 통신단자(BUS-A, BUS-B)에 극성에 맞게 통신선을 결선합니다.

* 통신선 A(+), B(-)의 선색상은 타사 월패드 업체와 협의하여 동일하게 체결합니다.

3 실내기 중앙제어 주소를 설정합니다.

- 최대 설정수량 : 9대

- 입력 가능 주소 : 00~08

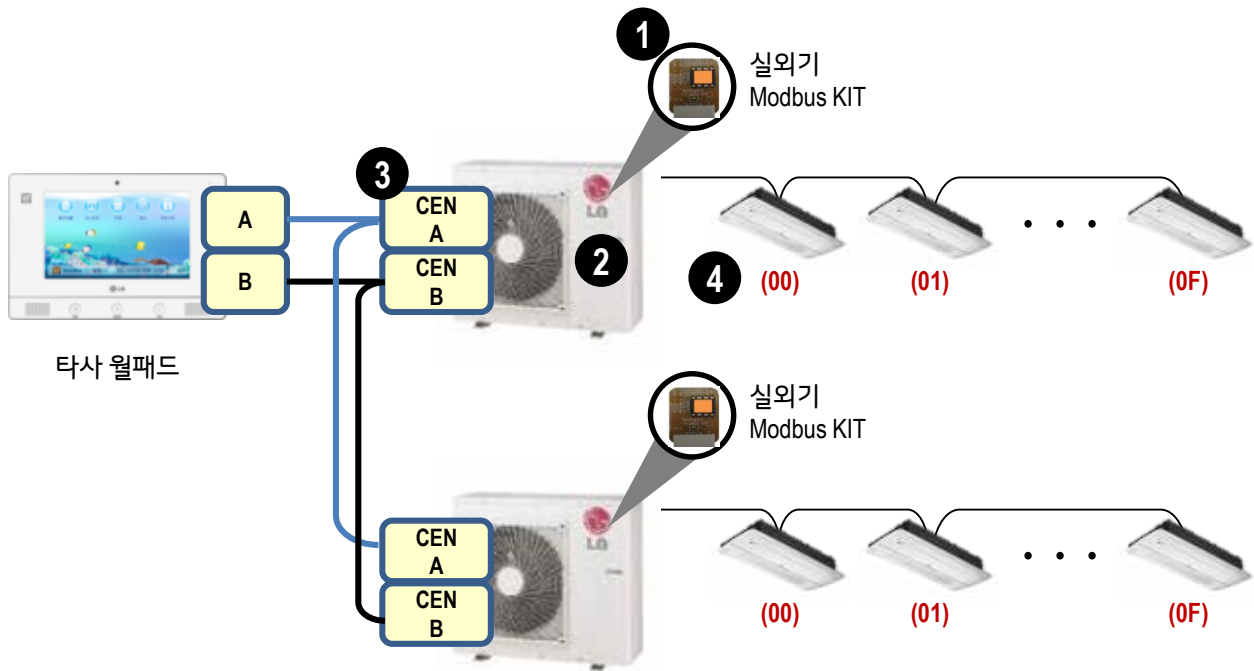
* 평형 타입별 주소 설정 체계를 타사 월패드 업체와 협의후 설정

예) 33평형A타입 : 거실(00), 주방(01), 안방(02), 방1(03),.....

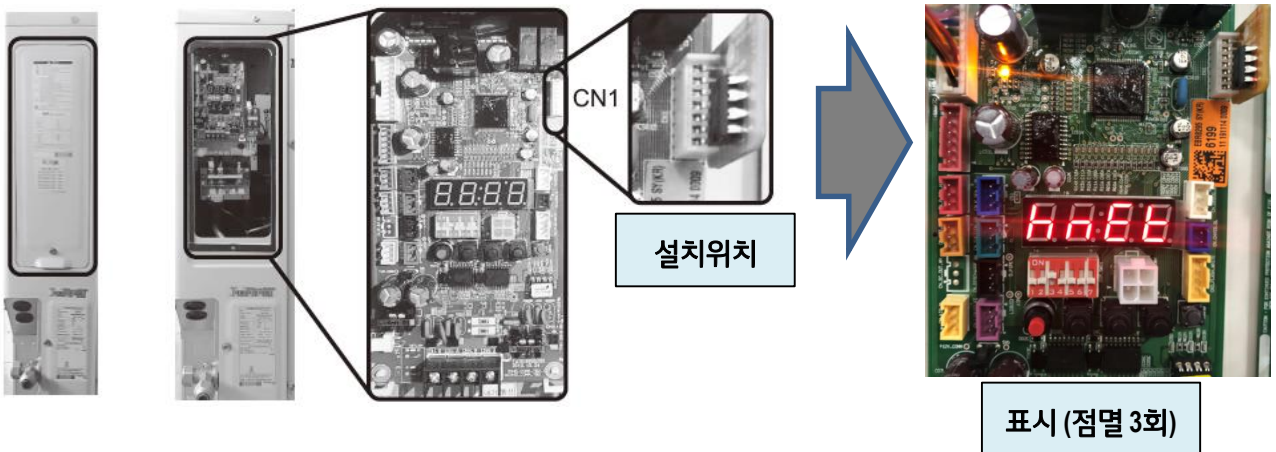
실외기 Modbus 설치_고급편

[실외기 2대 이상 설치시]





- 1 각 실외기 전원을 차단한 이후 실외기 메인 보드 우측 상단 컨택터(CN1)에 설치합니다.
설치 완료후 실외기 전원 인가하여 각 실외기 별 디스플레이에 “hnEt”가 표시(점멸 3회)
되는 것을 확인합니다.

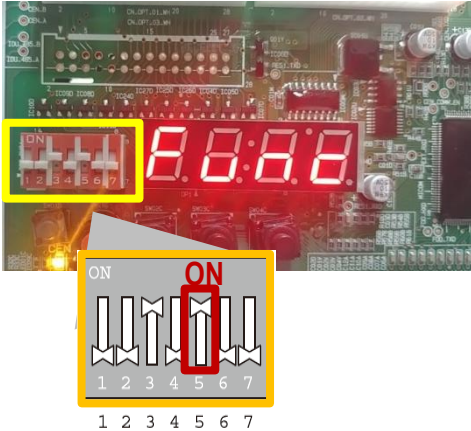


■ 설치 방법 #1 (계속)

2 각각의 실외기 주소를 실외기 메인PCB Dip Switch 5번을 이용하여 “1”, “2”로 입력합니다.

실외기 2대일 경우 추가 작업 부분

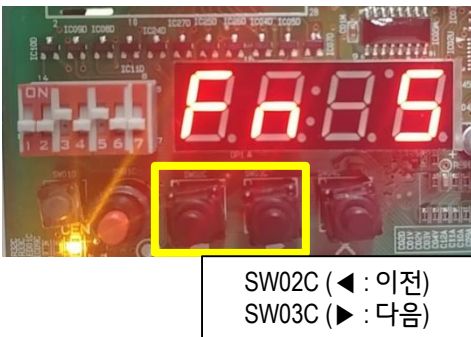
① 실외기 Dip Switch 5번을 “ON” 시켜 Function 모드로 진입합니다.



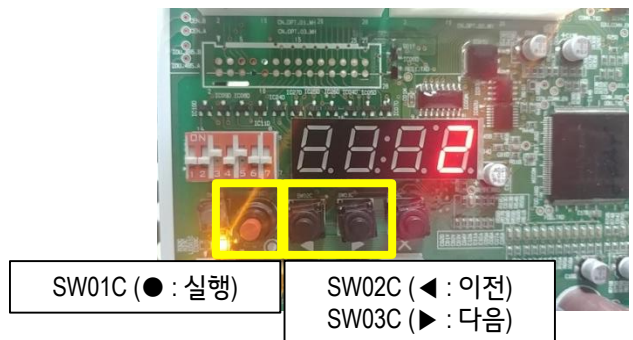
② 실행 버튼(SW01C)을 눌러 기능설정 메뉴로 진입합니다.



③ 이동 버튼(SW02C, SW03C)을 눌러 실외기 주소 설정 항목(Fn 5)을 선택합니다.



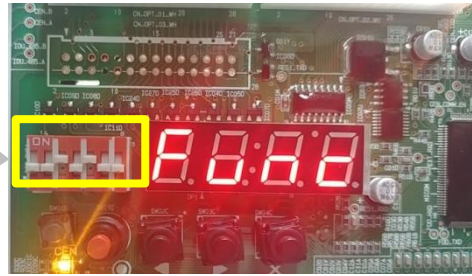
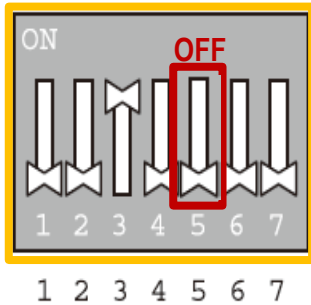
④ 실행 버튼(SW01C)을 눌러 실외기 주소 설정 메뉴에 진입하고
이동 버튼(SW02C, SW03C)을 눌러 실외기 주소를 설정합니다.
설정 완료 후 실행 버튼(SW01C)을 눌러 설정을 완료합니다.



실외기 주소 “02”로 설정한 화면
같은 방법으로 다른 실외기는 “01”로 설정한다.

■ 설치 방법 #1 (계속)

⑤ 실외기 Dip Switch 5번을 “OFF” 시켜 Function 모드에서 나갑니다.



③ 중앙제어 통신단자(CEN-A, CEN-B)에 극성에 맞게 통신선을 BUS방식으로 결선합니다.

* 통신선 A(+), B(-)의 선색상은 타사 월패드 업체와 협의하여 동일하게 체결합니다.

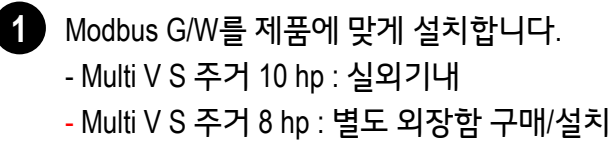
④ 실내기 중앙제어 주소를 설정합니다.

- 최대 설정수량 : 16대

- 입력 가능 주소 : 00~0F

* 평형 타입별 주소 설정 체계를 타사 월패드 업체와 협의후 설정

예) 33평형A타입 : 거실(00), 주방(01), 안방(02), 방1(03),.....



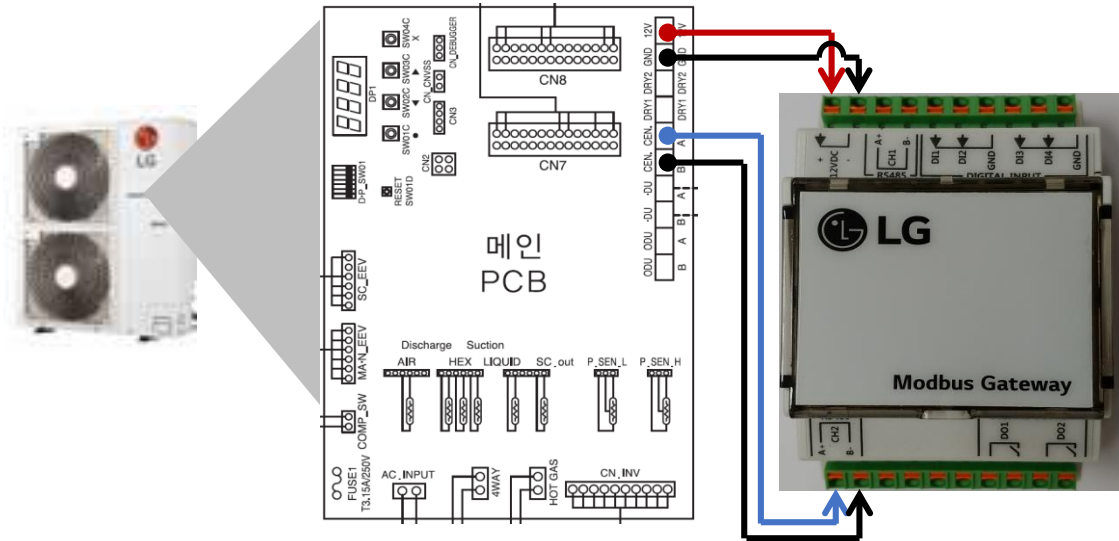
- Box 권장 Spec.
 - 150(W) X 150(H) X 90(D) 이상
- 방수 방진 : IPx5이상
- 전원/통신 연결홀
 - 3 EA (Size는 CD관에 맞게 선정할 것)

* 외장함 상세 설치 방법은 기술정보 참조
- 멀티V S 주거냉전 후면배관 모델
Modbus G/W설치가이드 (19.11.04)

■ 설치 방법 #2 (계속)

- 2** 중앙제어 통신단자(CEN-A, CEN-B)와 Modbus GW 통신단자 CH2(A,B)를 극성에 맞게 통신선을 결선합니다.

실외기 메인보드내 12V, GND를 Modbus GW에 연결하여 전원을 인가합니다.

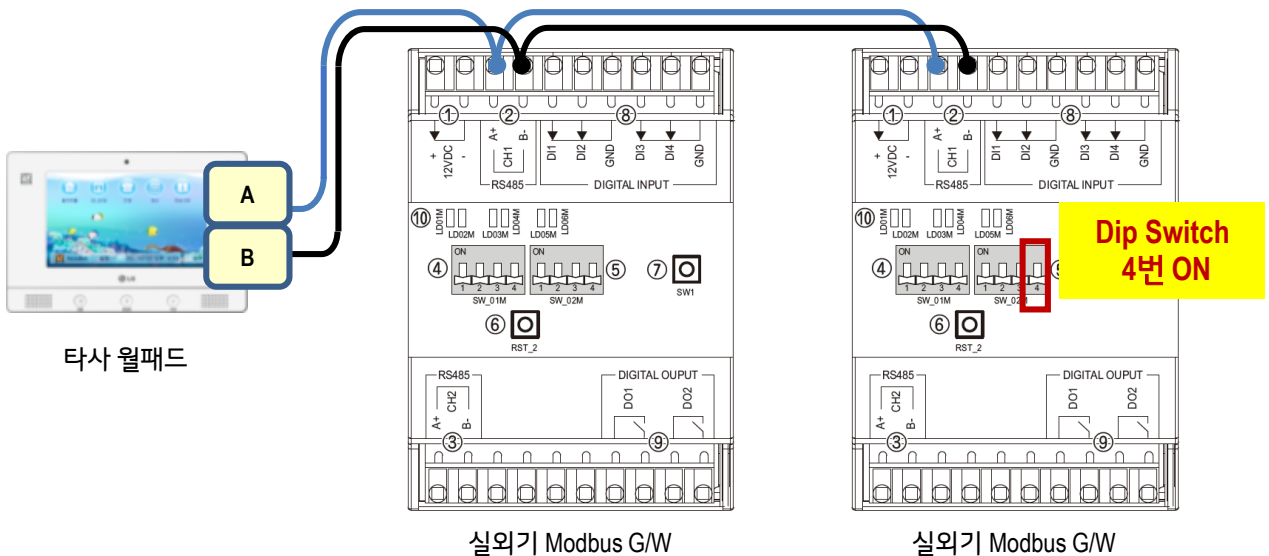


- 3** Modbus GW가 설치된 실외기는 RS485 CH1단자(A,B)에 극성에 맞게 통신선을 BUS방식으로 결선합니다.

* 통신선 A(+), B(-)의 선색상은 타사 월패드 업체와 협의하여 동일하게 체결합니다.

Modbus G/W Dip Switch를 설정하여 Modbus 주소(ID) "2"로 설정합니다.

실외기 2대일 경우 추가 작업 부분



■ 설치 방법 #2 (계속)

4 실내기 중앙제어 주소를 설정합니다.

- 최대 설정수량 : 16대

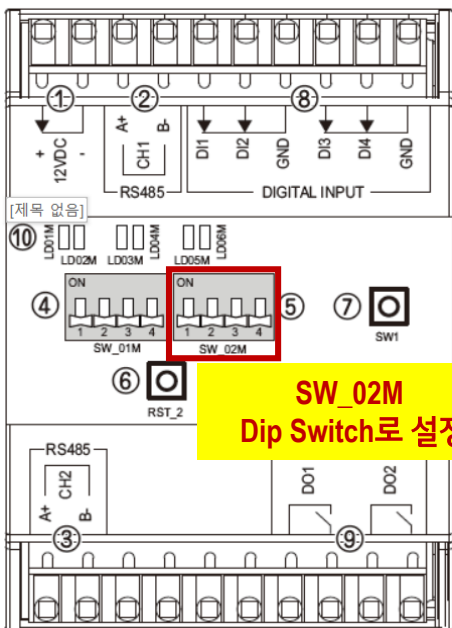
- 입력 가능 주소 : 00~0F

* 평형 타입별 주소 설정 체계를 타사 월패드 업체와 협의후 설정

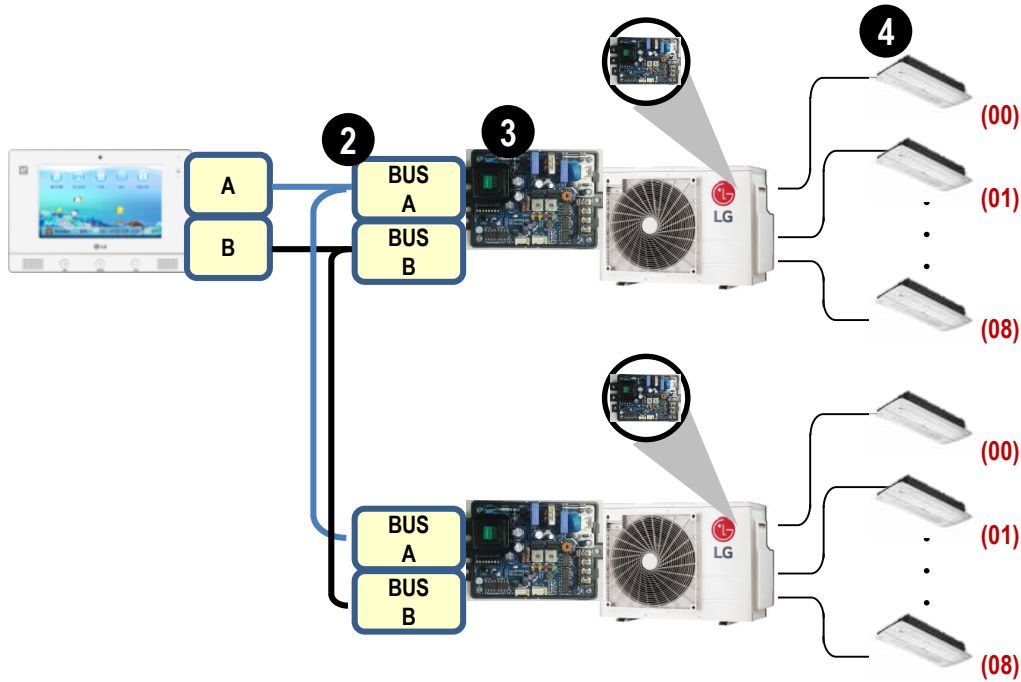
예) 33평형A타입 : 거실(00), 주방(01), 안방(02), 방1(03),.....

■ 기타 - 실외기 2대 초과하여 설치하는 경우, Modbus G/W 주소 설정하기

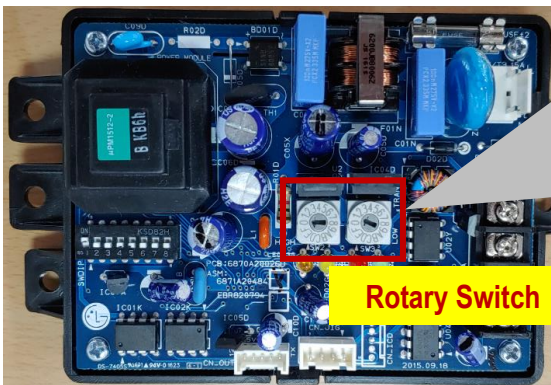
- 실외기가 2대 이상 설치되는 경우, 각 Modbus G/W에 Modbus 주소(ID)를 설정해야 합니다.



Modbus 주소	SW_02M	답 스위치 번호			
		1	2	3	4
1		OFF	OFF	OFF	OFF
2		OFF	OFF	OFF	ON
3		OFF	OFF	ON	OFF
4		OFF	OFF	ON	ON
5		OFF	ON	OFF	OFF
6		OFF	ON	OFF	ON
7		OFF	ON	ON	OFF
8		OFF	ON	ON	ON



- 1 각 실외기 메인PCB와 Modbus Converter를 동봉된 통신케이블로 연결합니다.
* PI485 설치 방법과 동일
- 2 중앙제어 통신단자(BUS-A, BUS-B)에 극성에 맞게 BUS방식으로 통신선을 결선합니다.
* 통신선 A(+), B(-)의 선색상은 타사 월패드 업체와 협의하여 동일하게 체결합니다.
- 3 각 실외기에 설치되어있는 Modbus Converter Rotary Switch[SW3]를 설정하여 Modbus 주소(ID)를 설정합니다.
- Modbus Converter 1 : [1], Modbus Converter 2 : [2]



Rotary Switch



SW3으로 Modbus 주소(ID) 설정

■ 설치 방법 #3 (계속)

4 실내기 중앙제어 주소를 설정합니다.

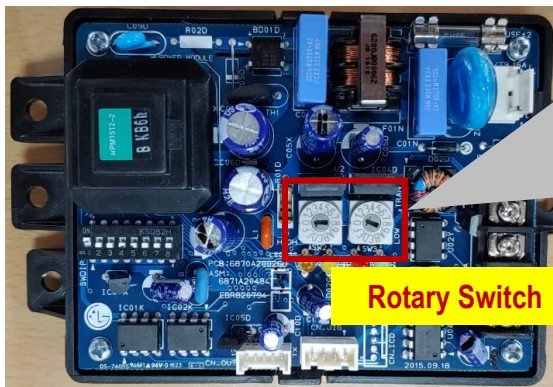
- 최대 설정수량 : 9대

- 입력 가능 주소 : 00~08

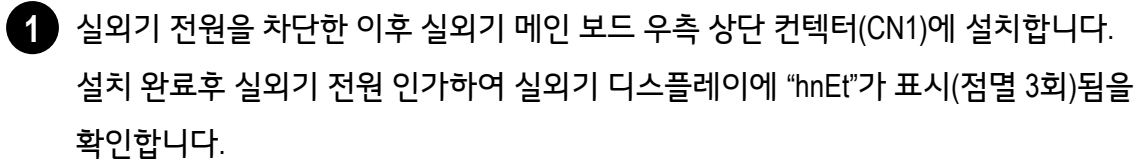
* 평형 타입별 주소 설정 체계를 타사 월패드 업체와 협의후 설정
예) 33평형A타입 : 거실(00), 주방(01), 안방(02), 방1(03),.....

■ 기타 - 실외기 2대 이상 설치되는 경우, Modbus Converter 주소 설정하기

- 실외기가 2대 초과하여 설치하는 경우, 각 Modbus Converter에 Modbus 주소(ID) 를 설정해야 합니다.



SW3으로 Modbus
주소(ID) 설정 (0~F)

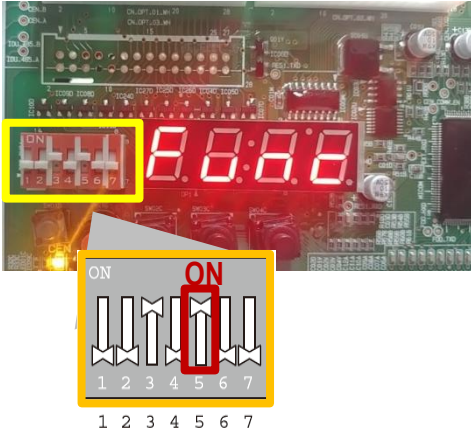


■ 설치 방법 #4 (계속)

2 실외기 주소를 실외기 메인PCB Dip Switch 5번을 이용하여 “2”로 입력합니다.

실외기 2대일 경우 추가 작업 부분

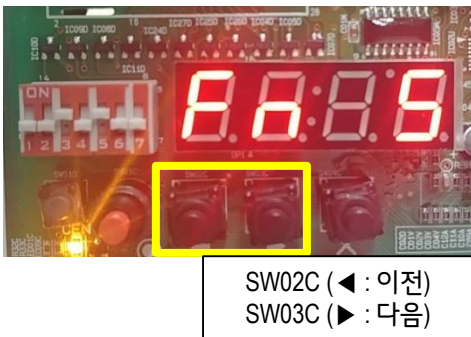
① 실외기 Dip Switch 5번을 “ON” 시켜 Function 모드로 진입합니다.



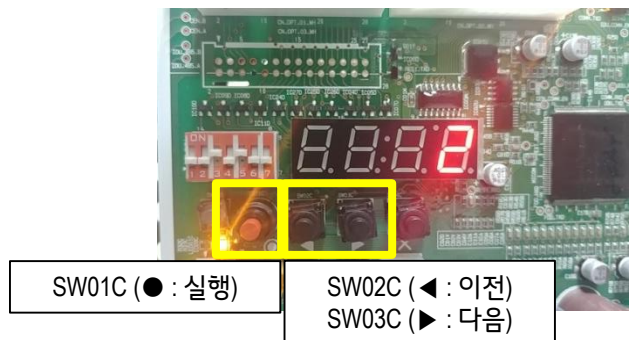
② 실행 버튼(SW01C)을 눌러 기능설정 메뉴로 진입합니다.



③ 이동 버튼(SW02C, SW03C)을 눌러 실외기 주소 설정 항목(Fn 5)을 선택합니다.

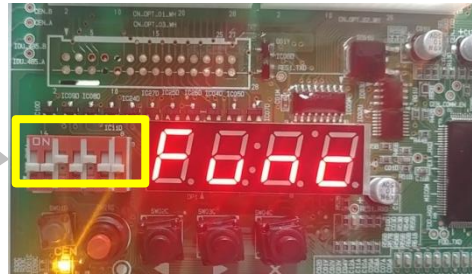
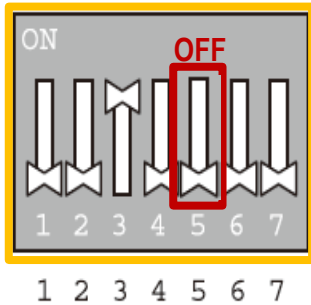


④ 실행 버튼(SW01C)을 눌러 실외기 주소 설정 메뉴에 진입하고
이동 버튼(SW02C, SW03C)을 눌러
실외기 주소를 설정합니다.
설정 완료후 실행 버튼(SW01C)을
눌러 설정을 완료합니다.



■ 설치 방법 #4 (계속)

⑤ 실외기 Dip Switch 5번을 “OFF” 시켜 Function 모드에서 나갑니다.



3 Modbus G/W를 제품에 맞게 설치합니다.

- Multi V S 주거 10 hp : 실외기내
- Multi V S 주거 8 hp : 별도 외장함 구매/설치

중앙제어 통신단자(CEN-A, CEN-B)와 Modbus GW 통신단자 CH2(A,B)를 극성에 맞게 통신선을 BUS방식으로 결선합니다.

실외기 메인보드내 12V, GND를 Modbus GW에 연결하여 전원을 인가합니다.

권장 설치위치 (10마력)

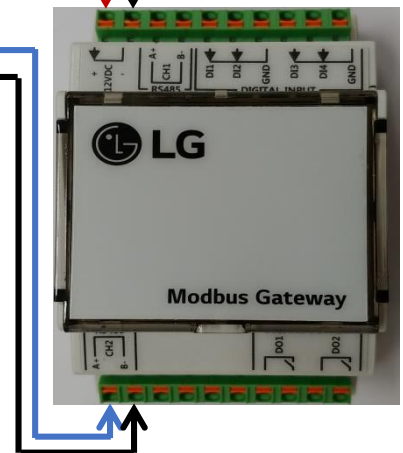
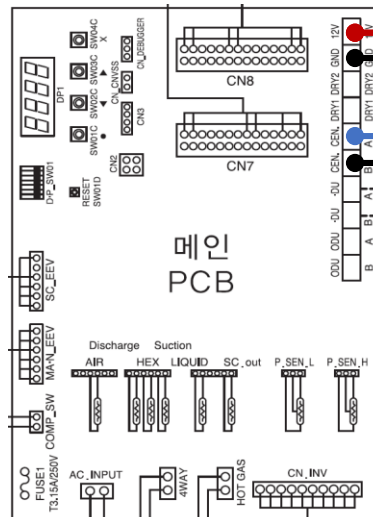


권장 설치위치 (8마력)



외장함 이용 (외벽시공/실내)

- Box 권장 Spec.
 - 150(W) X 150(H) X 90(D) 이상
- 방수 방진 : IPx5이상
- 전원/통신 연결홀
 - 3 EA(Size는 CD관에 맞게 선정할 것)



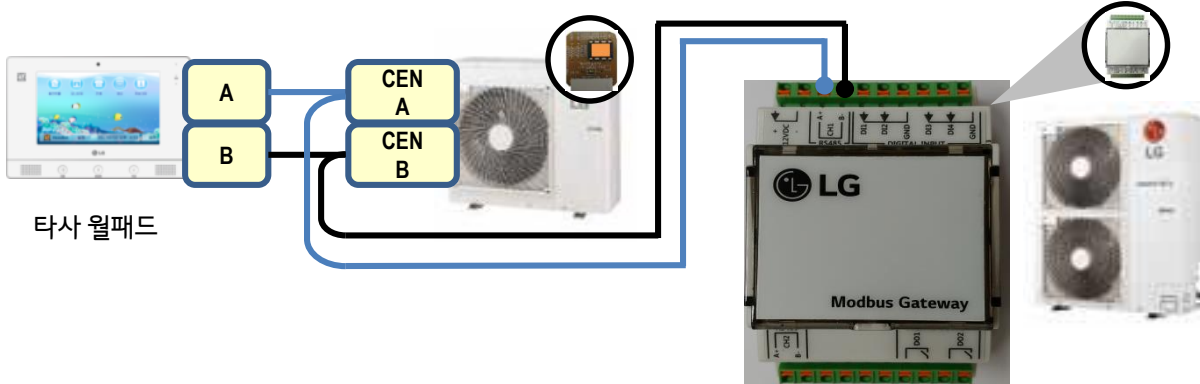
* 외장함 상세 설치 방법은 기술정보 참조

- 멀티V S 주거냉전 후면배관 모델
Modbus G/W설치가이드 (19.11.04)

■ 설치 방법 #4 (계속)

- 4 Modbus KIT이 설치된 실외기는 중앙제어 통신단자(CEN-A, CEN-B)에 Modbus GW가 설치된 실외기는 RS485 CH1단자(A,B)에 극성에 맞게 통신선을 BUS방식으로 결선합니다.

* 통신선 A(+), B(-)의 선색상은 타사 월패드 업체와 협의하여 동일하게 체결합니다.

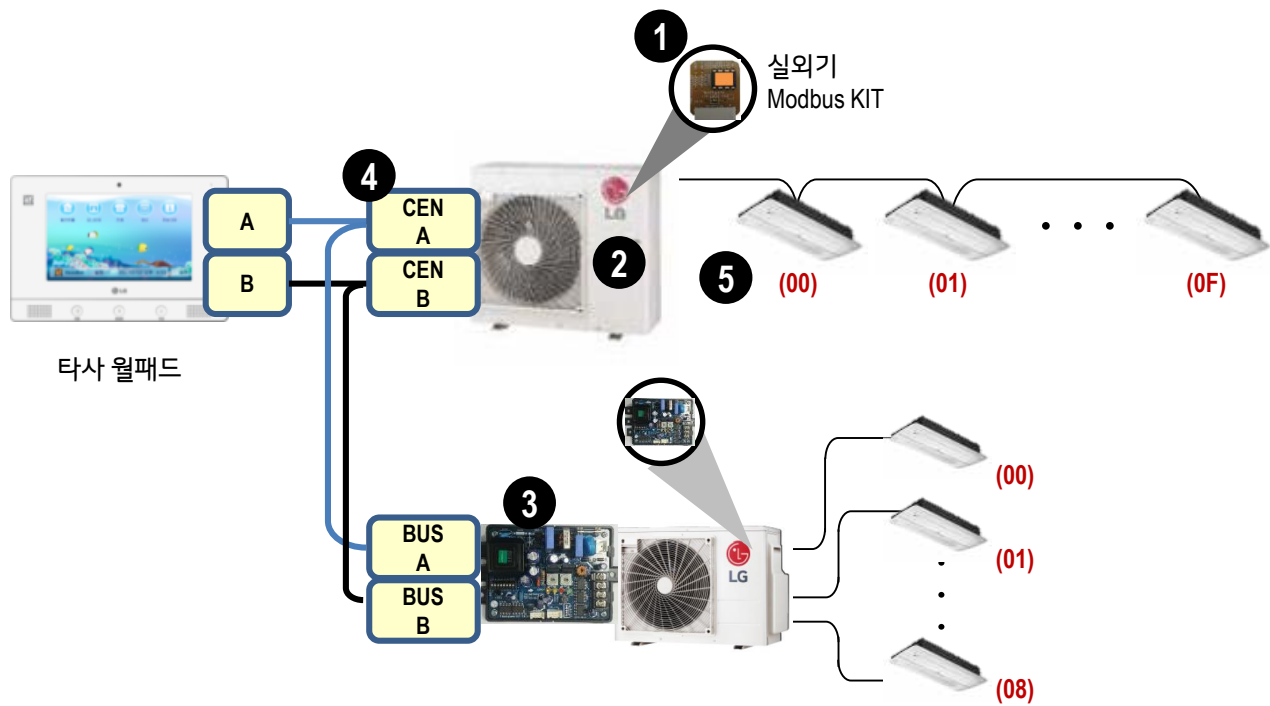


- 5 실내기 중앙제어 주소를 설정합니다.

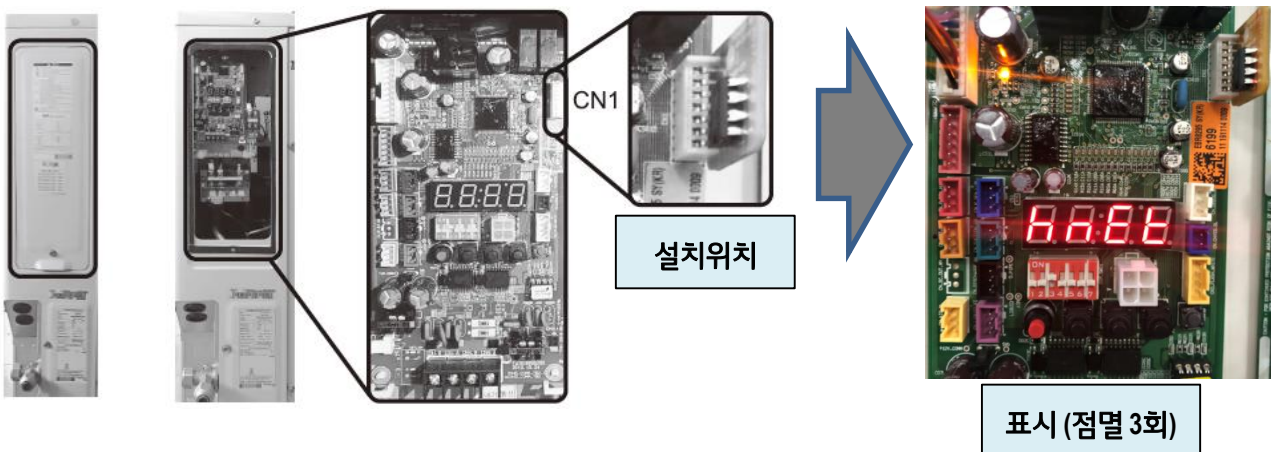
- 최대 설정수량 : 16대
- 입력 가능 주소 : 00~0F

* 평형 타입별 주소 설정 체계를 타사 월패드 업체와 협의후 설정

예) 33평형A타입 : 거실(00), 주방(01), 안방(02), 방1(03),.....



- 1 실외기 전원을 차단한 이후 실외기 메인 보드 우측 상단 컨택터(CN1)에 설치합니다.
설치 완료후 실외기 전원 인가하여 실외기 디스플레이에 “hnEt”가 표시(점멸 3회)됨을 확인합니다.

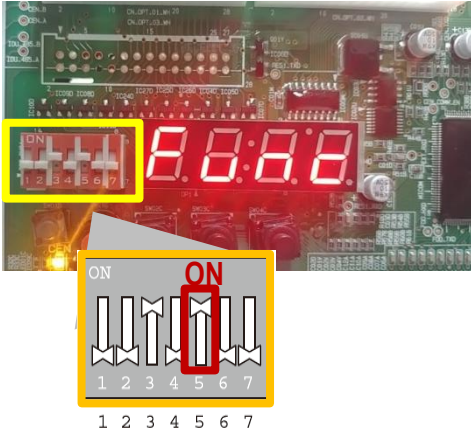


■ 설치 방법 #5 (계속)

2 실외기 주소를 실외기 메인PCB Dip Switch 5번을 이용하여 “1”로 입력합니다.

실외기 2대일 경우 추가 작업 부분

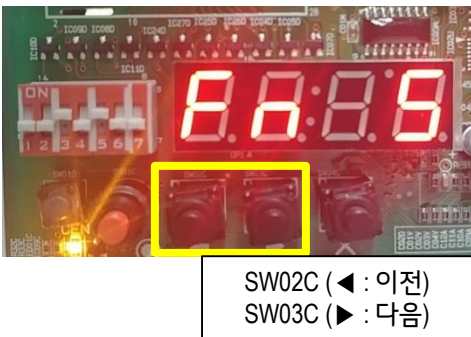
① 실외기 Dip Switch 5번을 “ON” 시켜 Function 모드로 진입합니다.



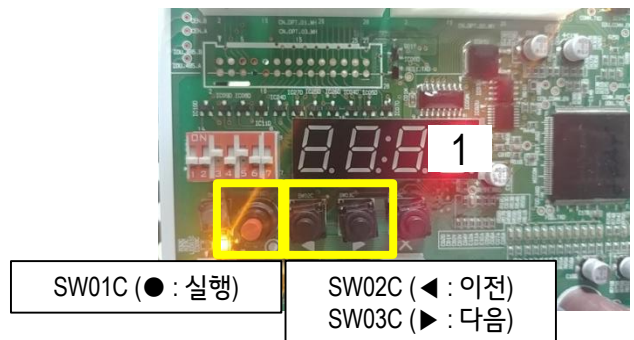
② 실행 버튼(SW01C)을 눌러 기능설정 메뉴로 진입합니다.



③ 이동 버튼(SW02C, SW03C)을 눌러 실외기 주소 설정 항목(Fn 5)을 선택합니다.

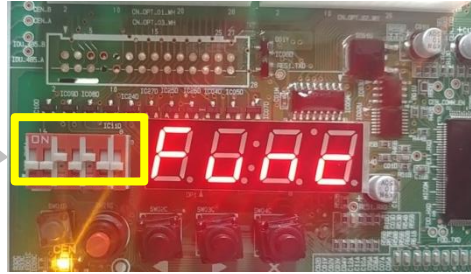
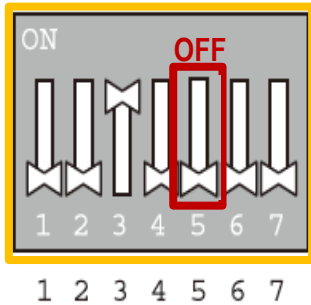


④ 실행 버튼(SW01C)을 눌러 실외기 주소 설정 메뉴에 진입하고
이동 버튼(SW02C, SW03C)을 눌러 실외기 주소를 설정합니다.
설정 완료 후 실행 버튼(SW01C)을 눌러 설정을 완료합니다.



■ 설치 방법 #5 (계속)

⑤ 실외기 Dip Switch 5번을 “OFF” 시켜 Function 모드에서 나갑니다.

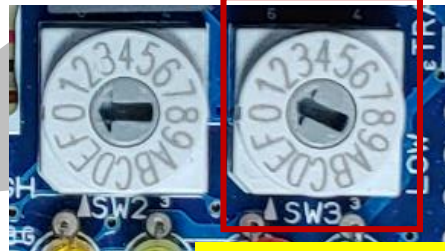
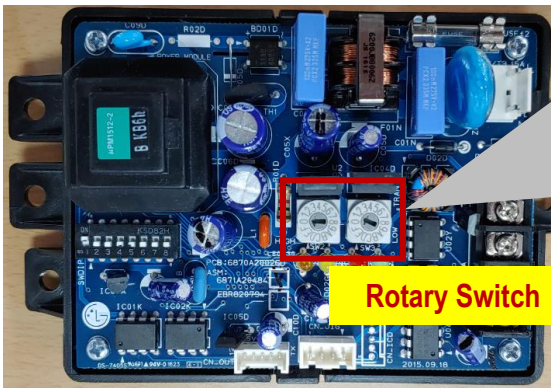


3 실외기 메인PCB와 Modbus Converter를 동봉된 통신케이블로 연결합니다.

* PI485 설치 방법과 동일



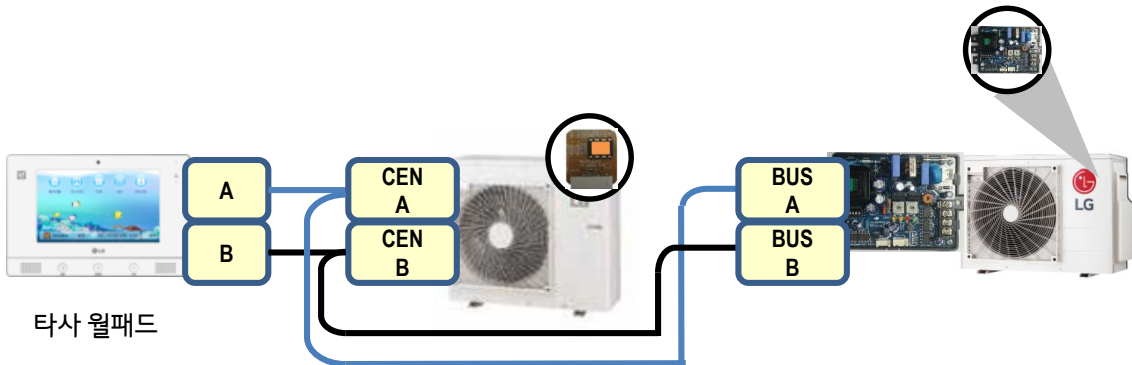
Modbus Converter의 Rotary Switch[SW3]를 설정하여 Modbus 주소(ID)를 “2”로 설정합니다.



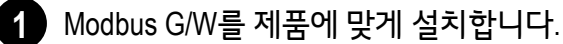
SW3으로
Modbus 주소(ID) “2”로
설정

■ 설치 방법 #5 (계속)

- 4 Modbus KIT이 설치된 실외기는 중앙제어 통신단자(CEN-A, CEN-B)에 Modbus Converter가 설치된 실외기는 BUS-A, BUS-B 단자 극성에 맞게 통신선을 BUS방식으로 결선합니다.
- * 통신선 A(+), B(-)의 선색상은 타사 월패드 업체와 협의하여 동일하게 체결합니다.



- 5 실내기 중앙제어 주소를 설정합니다.
- 최대 설정수량 : 16대
 - 입력 가능 주소 : 00~0F
- * 평형 타입별 주소 설정 체계를 타사 월패드 업체와 협의후 설정
예) 33평형A타입 : 거실(00), 주방(01), 안방(02), 방1(03),.....
- * Modbus Convert는 최대 9대까지 주소 설정이 가능합니다.

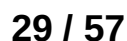


- 중앙제어 통신단자(CEN-A, CEN-B)와 Modbus GW 통신단자 CH2(A,B)를 극성에 맞게 통신선을 결선합니다.

실외기 메인보드내 12V, GND를 Modbus GW에 연결하여 전원을 인가합니다.

A close-up photograph of the internal components of a power supply unit. A hand is pointing to a large, cylindrical electrolytic capacitor, which is the input filter capacitor. Other visible components include a transformer, various electronic components on printed circuit boards, and a dense network of power and signal cables.

- Box 권장 Spec.
- 150(W) X 150(H) X 90(D) 이상
- 방수 방진 : IPx5이상
- 전원/통신 연결홀
- 3 EA(Size는 CD관에 맞게 선정할 것)

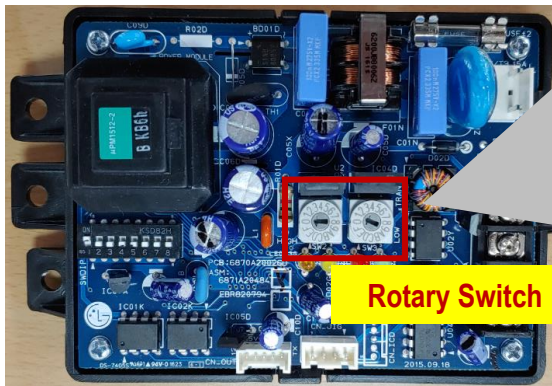


2 실외기 메인PCB와 Modbus Converter를 동봉된 통신케이블로 연결합니다.

* P1485 설치 방법과 동일



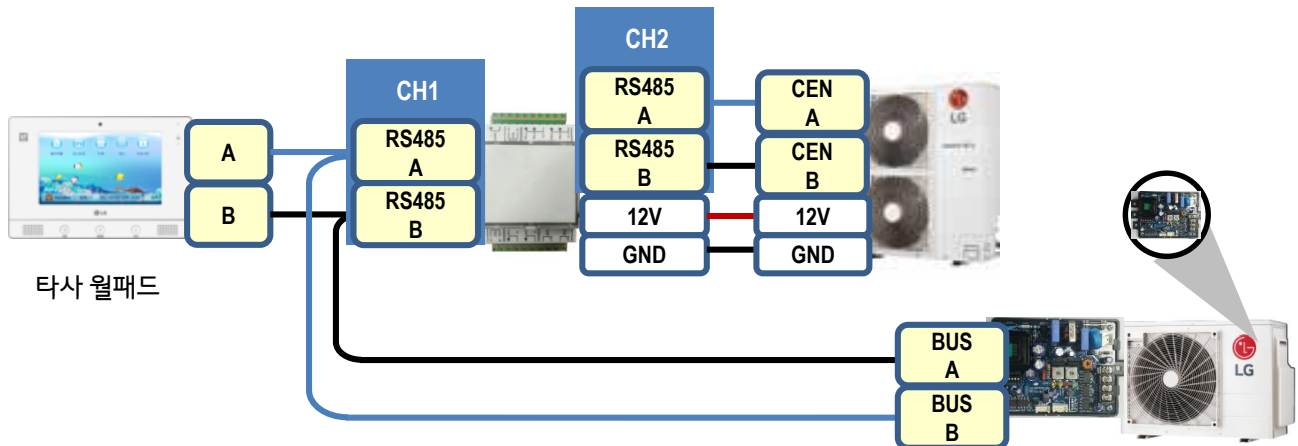
Modbus Converter의 Rotary Switch[SW3]를 설정하여 **Modbus 주소(ID)**를 “2”로 설정합니다.



**SW3으로
Modbus 주소(ID) “2”로
설정**

3 Modbus Converter가 설치된 실외기는 BUS-A, BUS-B 단자 극성에 맞게 통신선을 BUS방식으로 결선합니다.

* 통신선 A(+), B(-)의 선색상은 타사 월패드 업체와 협의하여 동일하게 체결합니다.



4 실내기 중앙제어 주소를 설정합니다.

- 최대 설정수량 : 16대
- 입력 가능 주소 : 00~0F

* 평형 타입별 주소 설정 체계를 타사 월패드 업체와 협의후 설정
예) 33평형A타입 : 거실(00), 주방(01), 안방(02), 방1(03),.....

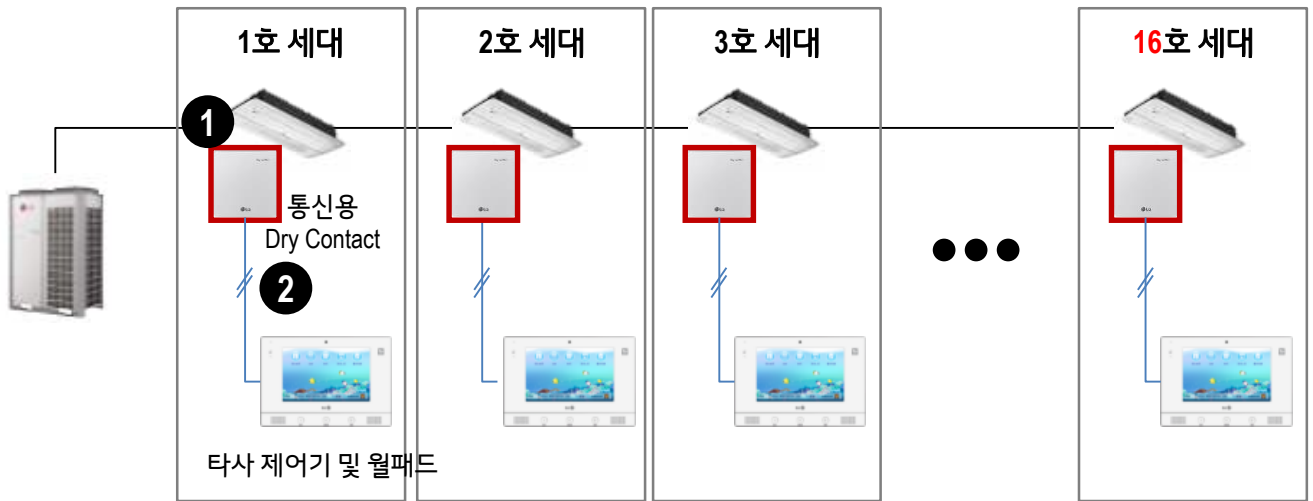
* **Modbus Convert는 최대 9대까지 주소 설정이 가능합니다.**

실내기 통신용 Dry Contact [PDRYCB500]

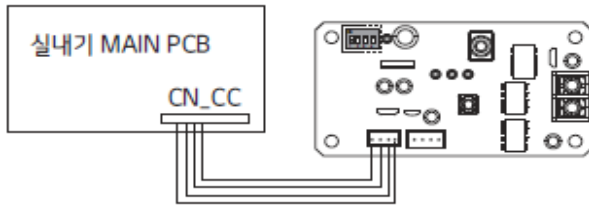


■ 설치 방법 #1

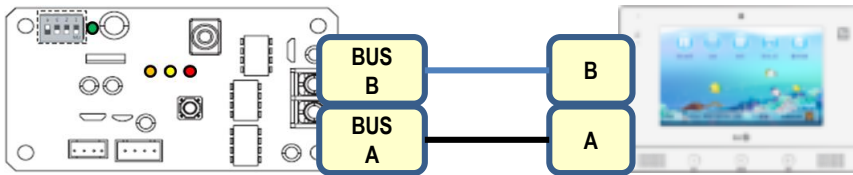
- 공용 실외기를 사용, 각 실내기 별 제어기 연동 시



1 실내기 전원을 차단 후 실내기 PCB내 CN-CC 단자에 통신용 Dry Contact을 연결합니다.



2 실내기 통신용 Dry Contact 통신단자(BUS-A, BUS-B)에 극성에 맞게 결선합니다.
* 통신선 A(+), B(-)의 선색상은 타사 제어기 업체와 협의하여 동일하게 체결합니다.



결선 완료 후 실내기 전원을 켭니다.

3 실내기 통신용 Dry Contact LED 상태를 확인하고 설치를 완료 합니다.

■ 설치 방법 #1 (계속)

- 공용 실외기를 사용, 각 실내기 별 제어기 연동 시

① 실내기 - 통신용 Dry Contact 연결 확인

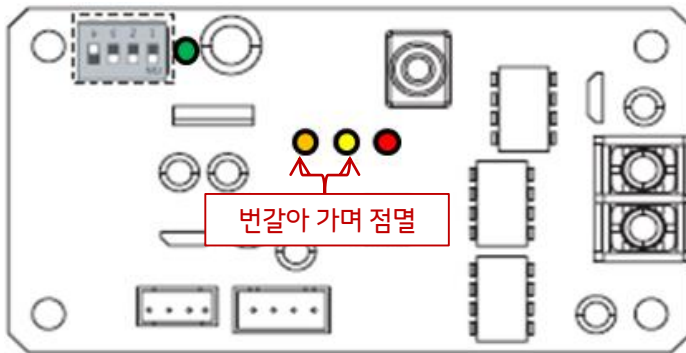
- 실내기 CN_CC 포트에 연결 확인

- 실내기 전원 인가 시, 노란색 LED / 주황색 LED 점멸 여부 확인

정상 : 2개의 LED가 번갈아가면서 점멸

이상 : LED 한 개만 깜빡거릴 경우 Modbus GW 인식 안됨

→ Reset 버튼을 이용해 Modbus GW 리셋 / 실내기와 연결 상태 확인



② 타사 제어기 - 통신용 Dry Contact 연결 확인

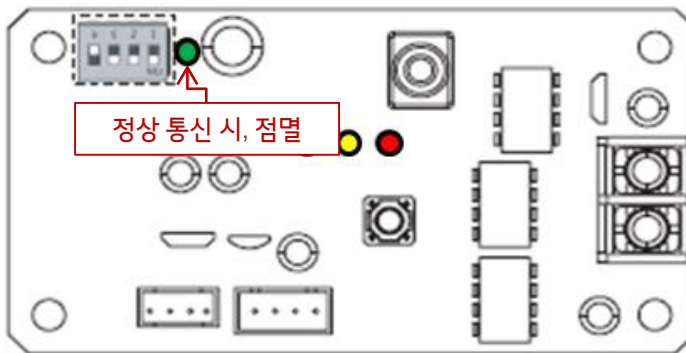
- 자동제어 감시반과 RS485 통신(BUS_A, BUS_B) 연결 극성 확인

- RS485 통신 연결 시, LED1 점멸 여부 확인

정상 : 초록색 LED 점멸

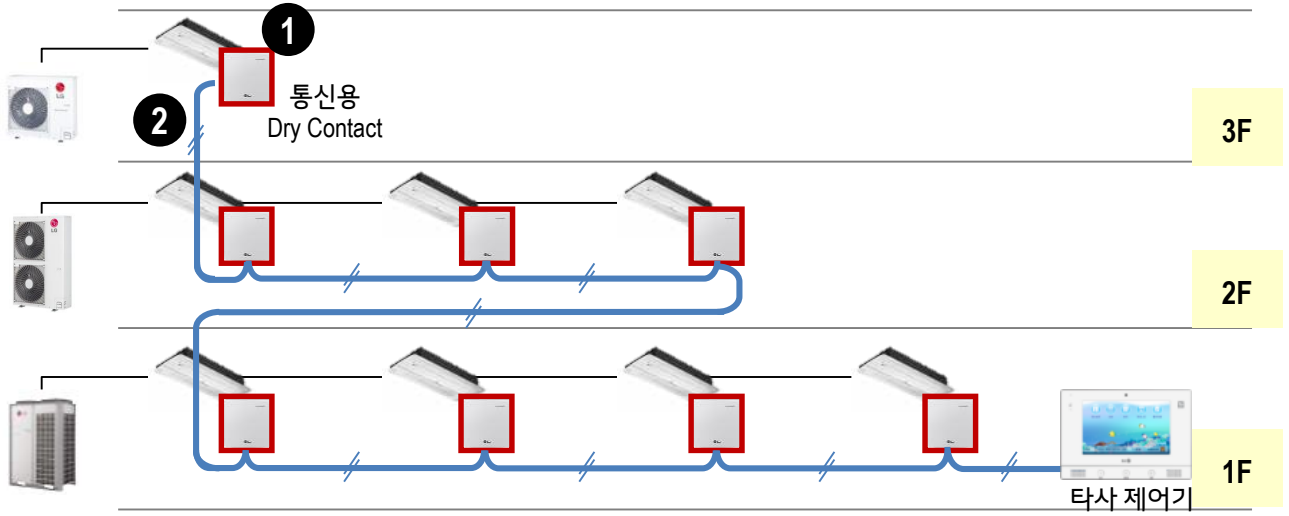
이상 : 점멸하지 않고 On 상태를 유지할 경우 자동제어 감시반과 통신 불가

→ 통신선 단락 / 극성 / 체결 여부 확인

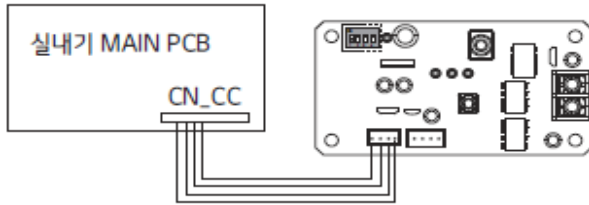


■ 설치 방법 #2

- 복수의 실외기를 사용, 실내기로 제어기 연동 시

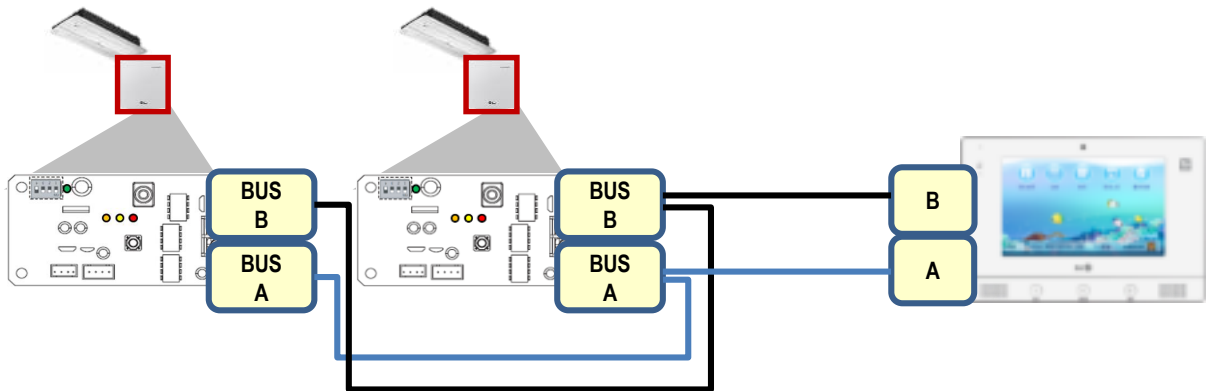


1 각 실내기에 전원을 차단 후 실내기 PCB내 CN-CC 단자에 통신용 Dry Contact을 연결합니다.



2 각 실내기 통신용 Dry Contact 통신단자(BUS-A, BUS-B)에 극성에 맞게 BUS 결선합니다.

* 타사 제어기 업체 결선은 통신선 A(+), B(-)의 선색상은 협의하여 동일하게 체결합니다.

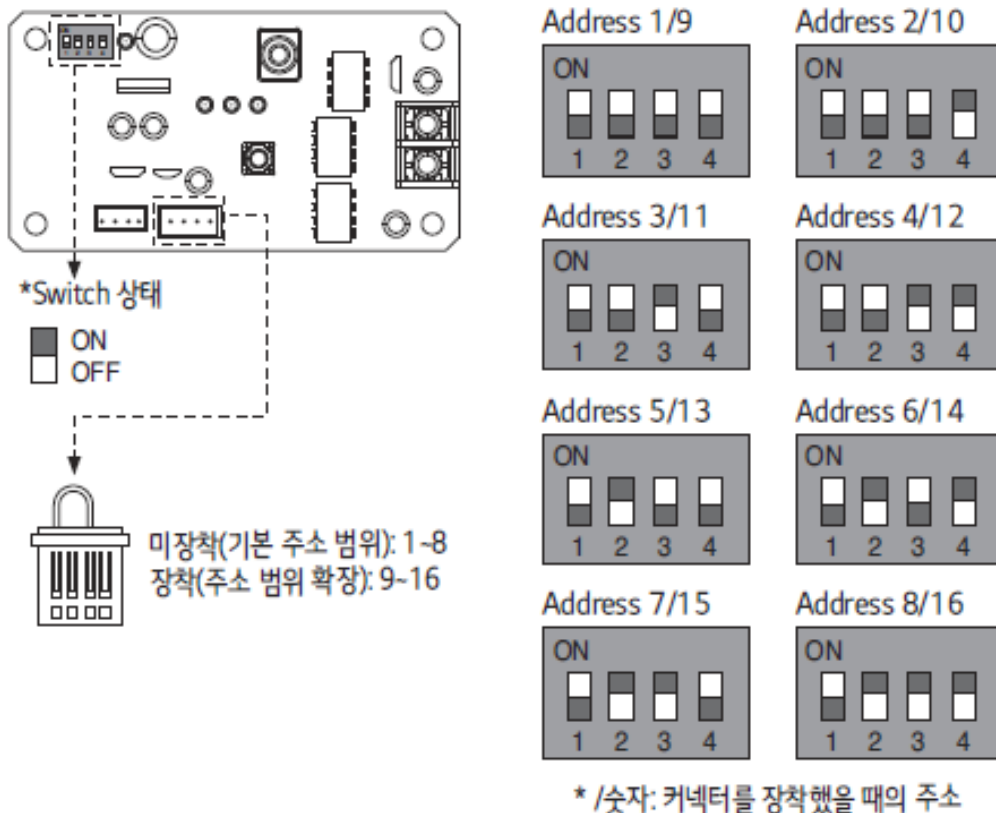


■ 설치 방법 #2 (계속)

- 복수의 실외기를 사용, 실내기로 제어기 연동 시

3 각 통신용 Dry Contact 모드버스 주소(ID)를 Dip Switch를 이용하여 중복되지 않게 설정합니다.
(통신선 1-line에 연결 가능 실내기 대수 : 최대 16대)

- 기본 1~8번까지 설정 가능, Short Key 추가 연결 시 9~16번까지 가능



결선 완료 후 실내기 전원을 인가합니다.

4 실내기 통신용 Dry Contact LED 상태를 확인하고 설치를 완료 합니다.

■ 설치 방법 #2 (계속)

- 복수의 실외기를 사용, 실내기로 제어기 연동 시

① 실내기 - 통신용 Dry Contact 연결 확인

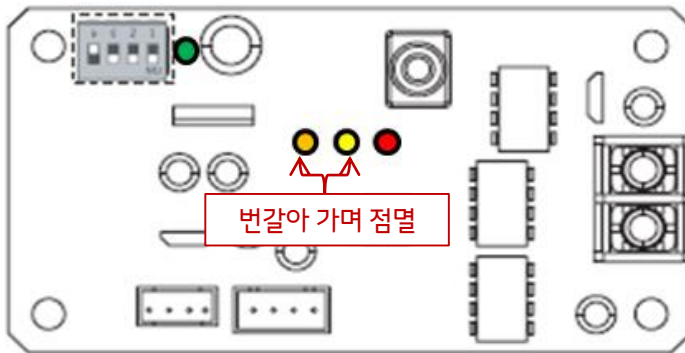
- 실내기 CN_CC 포트에 연결 확인

- 실내기 전원 인가 시, 노란색 LED / 주황색 LED 점멸 여부 확인

정상 : 2개의 LED가 번갈아가면서 점멸

이상 : LED 한 개만 깜빡거릴 경우 Modbus GW 인식 안됨

→ Reset 버튼을 이용해 Modbus GW 리셋 / 실내기와 연결 상태 확인



② 타사 제어기 - 통신용 Dry Contact 연결 확인

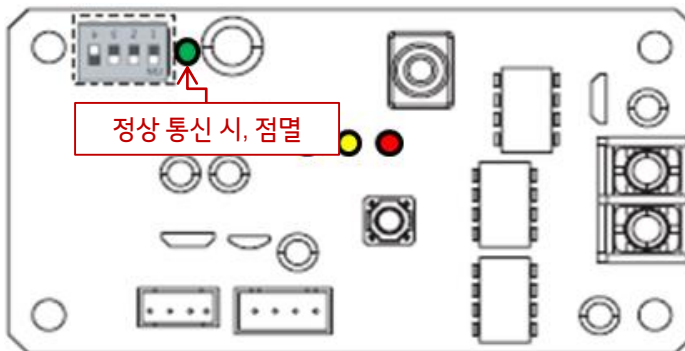
- 자동제어 감시반과 RS485 통신(BUS_A, BUS_B) 연결 극성 확인

- RS485 통신 연결 시, LED1 점멸 여부 확인

정상 : 초록색 LED 점멸

이상 : 점멸하지 않고 On 상태를 유지할 경우 자동제어 감시반과 통신 불가

→ 통신선 단락 / 극성 / 체결 여부 확인



실외기 Modbus 설명 자료 (3rd Party 업체 참고용)

■ 실외기 Modbus 제품별 Memory map

- Modbus 제품 : Modbus KIT, Modbus Gateway
- 연결제품 : Multi V S 주거 (2.5~10 hp)

- Baud Rate : 9600 bps
- Stop Bit : 1 stop bit
- Parity : None Parity

Func. Code	No.	Data Bit	기능	Register
0x01 Coil Register	1	운전(On/Off)	0 : 정지 / 1 : 운전	Register = N X 16 + ① (N = 실내기 중앙제어 주소)
	2	상하 회전	0 : 미사용 / 1 : 사용	
	3	필터 상태 초기화	0 : 정상 / 1 : 초기화	
	11	공기청정	0 : 정지 / 1 : 운전	
0x02 Discrete Register	10001	실내기 연결 여부	0 : 연결 안 됨 / 1 : 연결 됨	Register = N X 16 + ① (N = 실내기 중앙제어 주소)
	10002	알람	0 : 정상 / 1 : 알람	
	10003	필터 알람	0 : 정상 / 1 : 알람	
	10011	공청연결 여부	0 : 연결 안 됨 / 1 : 연결 됨	
0x03 Holding Register	40001	운전 모드	0 : 냉방, 1 : 제습, 2 : 송풍, 3 : 자동, 4 : 난방	Register = N X 20 + ① (N = 실내기 중앙제어 주소) 5 : 미약풍, 6 : 파워풍 Read only
	40002	바람 세기	1 : 약, 2 : 중, 3 : 강, 4 : 자동, 5 : 미약풍, 6 : 파워풍	
	40003	설정 온도	16.0 - 30.0 [°C] X 10	
0x04 Input Register	30001	Error 코드	0 - 255 ※ 제품 Error code참조	Register = N X 20 + ① (N = 실내기 중앙제어 주소)
	30002	실내 온도	-99.0 - 99.0 [°C] X 10	
	30011	먼지상태 (미세)	0 : 좋음 / 1 : 보통 / 2 : 나쁨 / 3 : 매우나쁨	
	30012	먼지상태 (초미세)	0 : 좋음 / 1 : 보통 / 2 : 나쁨 / 3 : 매우나쁨	
	30013	먼지상태 (극초미세)	0 : 좋음 / 1 : 보통 / 2 : 나쁨 / 3 : 매우나쁨	
	30014	먼지농도 (미세)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
	30015	먼지농도 (초미세)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	
	30016	먼지상태 (극초미세)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	

■ 실외기 Modbus 제품별 Memory map

- Modbus 제품 : Modbus Converter
- 연결제품 : Multi / Single 제품

- Baud Rate : 9600 bps
- Stop Bit : 1 stop bit
- Parity : None Parity

Func. Code	No.	Data Bit	기능	Register
0x01 Coil Register	1	운전(On/Off)	0 : 정지 / 1 : 운전	Register = N X 16 + ① (N = 실내기 중앙제어 주소)
	2	상하 회전	0 : 미사용 / 1 : 사용	
0x02 Discrete Register	10001	실내기 연결 여부	0 : 연결 안 됨 / 1 : 연결 됨	Register = N X 16 + ① (N = 실내기 중앙제어 주소)
	10002	알람	0 : 정상 / 1 : 알람	
0x03 Holding Register	40001	운전 모드	0 : 냉방, 1 : 제습, 2 : 송풍, 3 : 자동, 4 : 난방	Register = N X 20 + ① (N = 실내기 중앙제어 주소) 5 : 미약풍, 6 : 파워풍 Read only
	40002	바람 세기	1 : 약, 2 : 중, 3 : 강, 4 : 자동, 5 : 미약풍, 6 : 파워풍	
	40003	설정 온도	16.0 - 30.0 [°C] X 10	
0x04 Input Register	30001	Error 코드	0 - 255 ※ 제품 Error code참조	Register = N X 20 + ① (N = 실내기 중앙제어 주소)
	30002	실내 온도	-99.0 - 99.0 [°C] X 10	

■ 실외기 Modbus RTU Sample Packet 예제

■ 제어

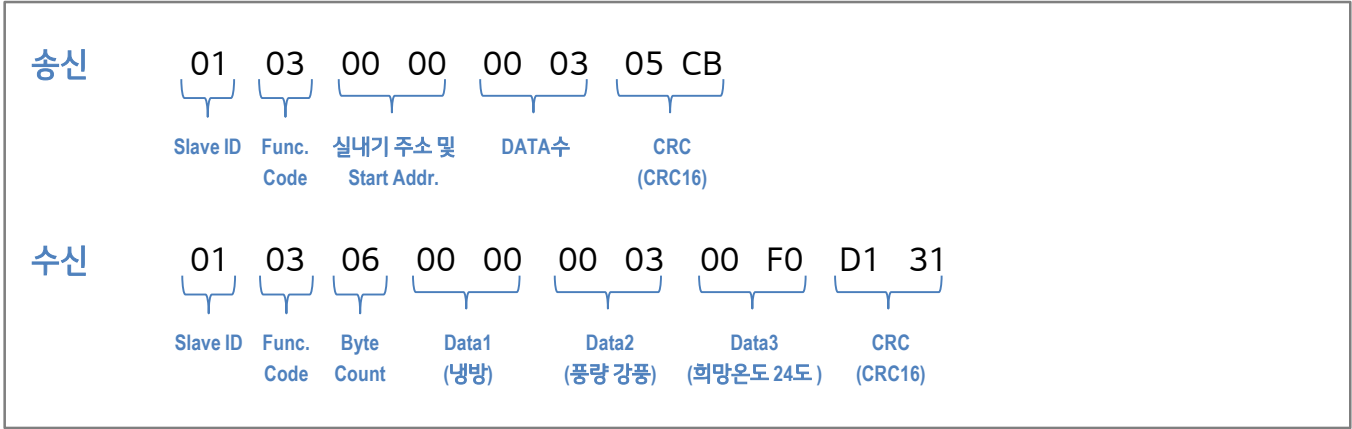
항목		실내기 주소 00		실내기 주소 01	
		송신 (3rd Party)	응답 (LG)	송신 (3rd Party)	응답 (LG)
운전/정지	운전	01 05 00 00 FF 00 8C 3A	01 05 00 00 FF 00 8C 3A	01 05 00 10 FF 00 8D FF	01 05 00 10 FF 00 8D FF
	정지	01 05 00 00 00 00 CD CA	01 05 00 00 00 00 CD CA	01 05 00 10 00 00 CC 0F	01 05 00 10 00 00 CC 0F
풍향	풍향자동 설정	01 05 00 01 FF 00 DD FA	01 05 00 01 FF 00 DD FA	01 05 00 11 FF 00 DC 3F	01 05 00 11 FF 00 DC 3F
	풍향자동 해지	01 05 00 01 00 00 9C 0A	01 05 00 01 00 00 9C 0A	01 05 00 11 00 00 9D CF	01 05 00 11 00 00 9D CF
모드	냉방	01 06 00 00 00 00 89 CA	01 06 00 00 00 00 89 CA	01 06 00 14 00 00 C9 CE	01 06 00 14 00 00 C9 CE
	송풍	01 06 00 00 00 02 08 0B	01 06 00 00 00 02 08 0B	01 06 00 14 00 02 48 0F	01 06 00 14 00 02 48 0F
	난방	01 06 00 00 00 04 88 09	01 06 00 00 00 04 88 09	01 06 00 14 00 04 C8 0D	01 06 00 14 00 04 C8 0D
풍량	약풍	01 06 00 01 00 01 19 CA	01 06 00 01 00 01 19 CA	01 06 00 15 00 01 59 CE	01 06 00 15 00 01 59 CE
	중풍	01 06 00 01 00 02 59 CB	01 06 00 01 00 02 59 CB	01 06 00 15 00 02 19 CF	01 06 00 15 00 02 19 CF
	강풍	01 06 00 01 00 03 98 0B	01 06 00 01 00 03 98 0B	01 06 00 15 00 03 D8 0F	01 06 00 15 00 03 D8 0F
희망온도	희망온도 18도	01 06 00 02 00 B4 28 7D	01 06 00 02 00 B4 28 7D	01 06 00 16 00 B4 68 79	01 06 00 16 00 B4 68 79
	희망온도 25도	01 06 00 02 00 FA A8 49	01 06 00 02 00 FA A8 49	01 06 00 16 00 FA E8 4D	01 06 00 16 00 FA E8 4D
	희망온도 30도	01 06 00 02 01 2C 28 47	01 06 00 02 01 2C 28 47	01 06 00 16 01 2C 68 43	01 06 00 16 01 2C 68 43

■ 모니터링

항목		실내기 주소 00		실내기 주소 01	
		송신 (3rd Party)	응답 (LG)	송신 (3rd Party)	응답 (LG)
운전/정지		01 01 00 00 00 01 FD CA	01 01 01 01 90 48	01 01 00 10 00 01 FC 0F	01 01 01 01 90 48
풍향		01 01 00 01 00 01 AC 0A	01 01 01 01 90 48	01 01 00 11 00 01 AD CF	01 01 01 01 90 48
운전/정지, 풍향		01 01 00 00 00 02 BD CB	01 01 01 03 11 89	01 01 00 10 00 02 BC 0E	01 01 01 03 11 89
모드		01 03 00 00 00 01 84 0A	01 03 02 00 02 39 85	01 03 00 14 00 01 C4 0E	01 03 02 00 00 B8 44
풍량		01 03 00 01 00 01 D5 CA	01 03 02 00 02 39 85	01 03 00 15 00 01 95 CE	01 03 02 00 03 F8 45
희망온도		01 03 00 02 00 01 25 CA	01 03 02 00 FA 38 07	01 03 00 16 00 01 65 CE	01 03 02 01 2C B8 09
모드, 풍량, 희망온도		01 03 00 00 00 03 05 CB	01 03 06 00 00 00 03 01 2C D1 38	01 03 00 14 00 03 45 CF	01 03 06 00 00 00 03 01 2C D1 38
실내온도		01 04 00 01 00 01 60 0A	01 04 02 00 ED 79 7D	01 04 00 15 00 01 20 0E	01 04 02 00 F1 78 B4
실내기 연결상태		01 02 00 00 00 01 B9 CA	01 02 01 01 60 48	01 02 00 10 00 01 B8 0F	01 02 01 01 60 48
알람		01 02 00 01 00 01 E8 0A	01 02 01 00 A1 88	01 02 00 11 00 01 E9 CF	01 02 01 00 A1 88
에러코드		01 04 00 00 00 01 31 CA	01 04 02 00 00 B9 30	01 04 00 14 00 01 71 CE	01 04 02 00 00 B9 30

실외기 Modbus RTU Sample Packet 예제

Packet 구조



■ 실외기 Modbus RTU 실내기 주소별 Table

- Function Code : 0x03

실내기 주소	Register	Function	Hex (2byte)	Detail
실내기 00	40001	운전모드	0000	0 : 냉방, 1 : 제습, 2 : 송풍, 3 : 자동, 4 : 난방
	40002	풍량	0001	1 : 약풍, 2 : 중풍, 3 : 강풍, 4 : 자동, 5 : 미약풍, 6 : 파워풍 - 미약풍, 파워풍 : Read only
	40003	희망온도	0002	18.0 ~ 30.0 [°C] X 10 // 냉방 16.0 ~ 30.0 [°C] X 10 // 난방
실내기 01	40021	운전모드	0014	0 : 냉방, 1 : 제습, 2 : 송풍, 3 : 자동, 4 : 난방
	40022	풍량	0015	1 : 약풍, 2 : 중풍, 3 : 강풍, 4 : 자동, 5 : 미약풍, 6 : 파워풍 - 미약풍, 파워풍 : Read only
	40023	희망온도	0016	18.0 ~ 30.0 [°C] X 10 // 냉방 16.0 ~ 30.0 [°C] X 10 // 난방
...				
실내기 02	40041	운전모드	0028	0 : 냉방, 1 : 제습, 2 : 송풍, 3 : 자동, 4 : 난방
	40042	풍량	0029	1 : 약풍, 2 : 중풍, 3 : 강풍, 4 : 자동, 5 : 미약풍, 6 : 파워풍 - 미약풍, 파워풍 : Read only
	40043	희망온도	002A	18.0 ~ 30.0 [°C] X 10 // 냉방 16.0 ~ 30.0 [°C] X 10 // 난방
...				
실내기 03	40061	운전모드	003C	0 : 냉방, 1 : 제습, 2 : 송풍, 3 : 자동, 4 : 난방
	40062	풍량	003D	1 : 약풍, 2 : 중풍, 3 : 강풍, 4 : 자동, 5 : 미약풍, 6 : 파워풍 - 미약풍, 파워풍 : Read only
	40063	희망온도	003E	18.0 ~ 30.0 [°C] X 10 // 냉방 16.0 ~ 30.0 [°C] X 10 // 난방
...				
실내기 04	40081	운전모드	0050	0 : 냉방, 1 : 제습, 2 : 송풍, 3 : 자동, 4 : 난방
	40082	풍량	0051	1 : 약풍, 2 : 중풍, 3 : 강풍, 4 : 자동, 5 : 미약풍, 6 : 파워풍 - 미약풍, 파워풍 : Read only
	40083	희망온도	0052	18.0 ~ 30.0 [°C] X 10 // 냉방 16.0 ~ 30.0 [°C] X 10 // 난방
...				
실내기 05	40101	운전모드	0064	0 : 냉방, 1 : 제습, 2 : 송풍, 3 : 자동, 4 : 난방
	40102	풍량	0065	1 : 약풍, 2 : 중풍, 3 : 강풍, 4 : 자동, 5 : 미약풍, 6 : 파워풍 - 미약풍, 파워풍 : Read only
	40103	희망온도	0066	18.0 ~ 30.0 [°C] X 10 // 냉방 16.0 ~ 30.0 [°C] X 10 // 난방
...				



실내기 0F	40301	운전모드	012C	0 : 냉방, 1 : 제습, 2 : 송풍, 3 : 자동, 4 : 난방
	40302	풍량	012D	1 : 약풍, 2 : 중풍, 3 : 강풍, 4 : 자동, 5 : 미약풍, 6 : 파워풍 - 미약풍, 파워풍 : Read only
	40303	희망온도	012E	18.0 ~ 30.0 [°C] X 10 // 냉방 16.0 ~ 30.0 [°C] X 10 // 난방

■ 실외기 Modbus RTU 실내기 주소별 Table

- Function Code : 0x01

실내기 주소	Register	Function	Hex	Detail
실내기 00	1	운전/정지	0000	0 : 정지 / 1 : 운전
	2	풍향자동	0001	0 : 해제 / 1 : 설정
...				
실내기 01	17	운전/정지	0010	0 : 정지 / 1 : 운전
	18	풍향자동	0011	0 : 해제 / 1 : 설정
...				
실내기 02	33	운전/정지	0020	0 : 정지 / 1 : 운전
	34	풍향자동	0021	0 : 해제 / 1 : 설정
...				
실내기 03	49	운전/정지	0030	0 : 정지 / 1 : 운전
	50	풍향자동	0031	0 : 해제 / 1 : 설정
...				
실내기 04	65	운전/정지	0040	0 : 정지 / 1 : 운전
	66	풍향자동	0041	0 : 해제 / 1 : 설정
...				
실내기 05	81	운전/정지	0050	0 : 정지 / 1 : 운전
	82	풍향자동	0051	0 : 해제 / 1 : 설정
...				
실내기 06	97	운전/정지	0060	0 : 정지 / 1 : 운전
	98	풍향자동	0061	0 : 해제 / 1 : 설정
...				
실내기 07	113	운전/정지	0070	0 : 정지 / 1 : 운전
	114	풍향자동	0071	0 : 해제 / 1 : 설정
...				
실내기 08	129	운전/정지	0080	0 : 정지 / 1 : 운전
	130	풍향자동	0081	0 : 해제 / 1 : 설정
...				
실내기 09	145	운전/정지	0090	0 : 정지 / 1 : 운전
	146	풍향자동	0091	0 : 해제 / 1 : 설정



실내기 0D	209	운전/정지	00D0	0 : 정지 / 1 : 운전
	210	풍향자동	00D1	0 : 해제 / 1 : 설정
...				
실내기 0E	225	운전/정지	00E0	0 : 정지 / 1 : 운전
	226	풍향자동	00E1	0 : 해제 / 1 : 설정
...				
실내기 0F	241	운전/정지	00F0	0 : 정지 / 1 : 운전
	242	풍향자동	00F1	0 : 해제 / 1 : 설정

■ 실외기 Modbus RTU 실내기 주소별 Table

- Function Code : 0x04

실내기 주소	Register	Function	Hex	Detail
실내기 00	30001	에러코드	0000	제조사 에러 테이블 참조
	30002	실내온도	0001	18.0 ~ 30.0 [°C] X 10
	...			
실내기 01	30021	에러코드	0014	제조사 에러 테이블 참조
	30022	실내온도	0015	18.0 ~ 30.0 [°C] X 10
	...			
실내기 02	30041	에러코드	0028	제조사 에러 테이블 참조
	30042	실내온도	0029	18.0 ~ 30.0 [°C] X 10
	...			
실내기 03	30061	에러코드	003C	제조사 에러 테이블 참조
	30062	실내온도	003D	18.0 ~ 30.0 [°C] X 10
	...			
실내기 04	30081	에러코드	0050	제조사 에러 테이블 참조
	30082	실내온도	0051	18.0 ~ 30.0 [°C] X 10
	...			
실내기 05	30101	에러코드	0064	제조사 에러 테이블 참조
	30102	실내온도	0065	18.0 ~ 30.0 [°C] X 10
	...			
실내기 06	30121	에러코드	0078	제조사 에러 테이블 참조
	30122	실내온도	0079	18.0 ~ 30.0 [°C] X 10
	...			
실내기 07	30141	에러코드	008C	제조사 에러 테이블 참조
	30142	실내온도	008D	18.0 ~ 30.0 [°C] X 10
	...			
실내기 08	30161	에러코드	00A0	제조사 에러 테이블 참조
	30162	실내온도	00A1	18.0 ~ 30.0 [°C] X 10
	...			
실내기 09	30181	에러코드	00B4	제조사 에러 테이블 참조
	30182	실내온도	00B5	18.0 ~ 30.0 [°C] X 10



실내기 0D	30261	에러코드	00104	제조사 에러 테이블 참조
	30262	실내온도	00105	18.0 ~ 30.0 [°C] X 10
	...			
실내기 0E	30281	에러코드	00118	제조사 에러 테이블 참조
	30282	실내온도	00119	18.0 ~ 30.0 [°C] X 10
	...			
실내기 0F	30301	에러코드	0012C	제조사 에러 테이블 참조
	30302	실내온도	0012D	18.0 ~ 30.0 [°C] X 10

■ Modbus Memory Map 제어 및 모니터링 가이드

1. Coil Register / Holding Register 처리

- 제공되는 메모리맵 Register 에 있는 기능만을 호출하여 제어/모니터링 할 것.

예시 1) 에어컨의 운전(On/Off)과 상하회전의 경우에는 0 : 미사용 / 1 : 사용 만을 제어 및 모니터링 할 것

예시 2) 에어컨의 운전모드는 0 : 냉방, 1 : 제습, 2 : 송풍, 3 : 자동, 4 : 난방 만을 제어 및 모니터링 할 것

예외처리항목) 에어컨의 바람세기 (1 : 약, 2 : 중, 3 : 강, 4 : 자동)는 제어/모니터링 가능하며,

5 : 미약풍, 6 : 파워풍의 경우 모니터링만 가능함. (5 : 미약풍, 6 : 파워풍은 제어명령 시
에어컨에서 제어명령이 적용되지 않습니다.)

2. 통신 로직 설계 시 주의 사항

1) 반드시 제공되는 메모리 맵에 존재하는 기능만을 제어 및 모니터링 할 것, 그렇지 않은 경우 에어컨이
이상동작을 할수 있음.

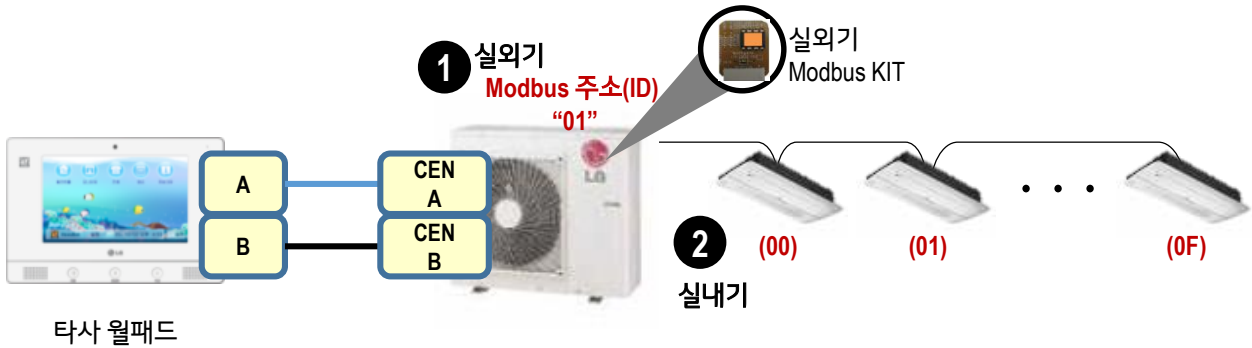
2) 고객에게 제공되는 기능 외의 메모리맵은 로직에 반영하지 말것, 그렇지 않은 경우 비정상적인 기능 종료
및 운전이 발생할 수 있음

3) 동일한 제어명령을 연속적으로 계속 보내는 경우 유/무선 리모컨의 제어 명령과 충돌이 날 수 있으므로,
해당정보 변경 시에만 제어명령을 3회 이내로 송부할 것.

상기 주의사항은 반드시 준수해야 하며, 그렇지 않은 경우 에어컨 실내기에서 이상동작이 발생할 수 있습니다.

■ 실외기 2대이상 연동시 통신 방법

- 세대 내 실외기 1대 설치 시



- 기존 연동 방식
- Modbus주소(ID) 고정 "01"
- 실내기 주소에 따른 메모리맵 호출/제어

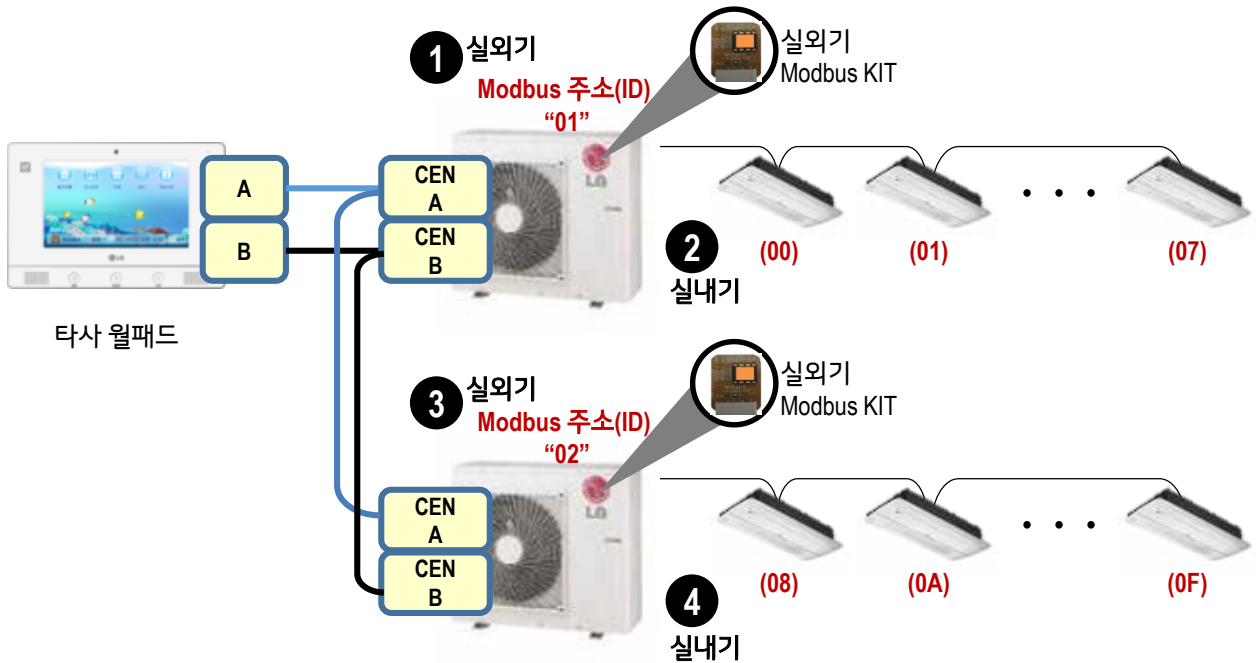
- 상태모니터링의 예

(1) Slave ID "01" + 실내기주소 "00~0F" 호출

→ 1 2

■ 실외기 2대이상 연동시 통신 방법

- 세대 내 실외기 2대이상 설치 시



- 추가 연동 방식
- Modbus주소(ID) 실외기 마다 부여 "01", "02"...."n"
- 각 실외기에 연결된 실내기 주소에 따른 메모리맵 호출/제어

- 상태모니터링의 예

(1) Slave ID "01" + 실내기주소 "00~0F" 호출

→ 1 2

(2) Slave ID "02" + 실내기주소 "00~0F" 호출

→ 3 4

...

■ Hardware 제약 사항

1. Pull-up / Pull-down 저항 (Fail-Safe 저항) 설치 사항.

- 가. Bus-A 에는 $470\Omega \sim 4.7k\Omega$ 사이의 저항이 Pull-up 되어 있어야 합니다.
 - 나. Bus-B 에는 $470\Omega \sim 4.7k\Omega$ 사이의 저항이 Pull-down 되어 있어야 합니다.
 - 다. Bus-A와 Bus-B에 Pull-up / Pull-down 용으로 사용된 저항의 크기는 동일해야 합니다.
- 저항의 스펙(용량)은 동일한 통신선 상에 직접 연결되는 노드(제품)의 최대 수량을 고려하여 선정하여야 합니다.
(ex. 저항 470Ω - 제품 5ea↓, $1k\Omega$ - 제품 10ea↓, $4.7k\Omega$ - 50ea↓)
- ※ 이 외 저항 사양 적용이 필요한 경우, 자사(LG)와의 상호 협의를 요청드립니다.

2. Termination 저항 (종단 저항) 설치 사항.

- 가. Termination 목적의 저항은 자사(LG) 담당자와 협의를 통해 적용하여야 하며, 부득이한 경우가 아니면 연결하지 않습니다.
(ex. 통신선의 노이즈가 심하여 정상적인 통신이 이루어지지 않을 경우)

■ Modbus TEST 방법

- Modbus Poll 사용법

■ 설치

주소 : <https://www.modbustools.com/download.html>

→ 운영체제에 맞는 버전으로 설치 진행(32bit/64bit)

modbus tools
For test, simulation and programming.

HOME PRODUCTS ORDER DOWNLOAD MODBUS CONTACT

Download

TRY BEFORE BUY!

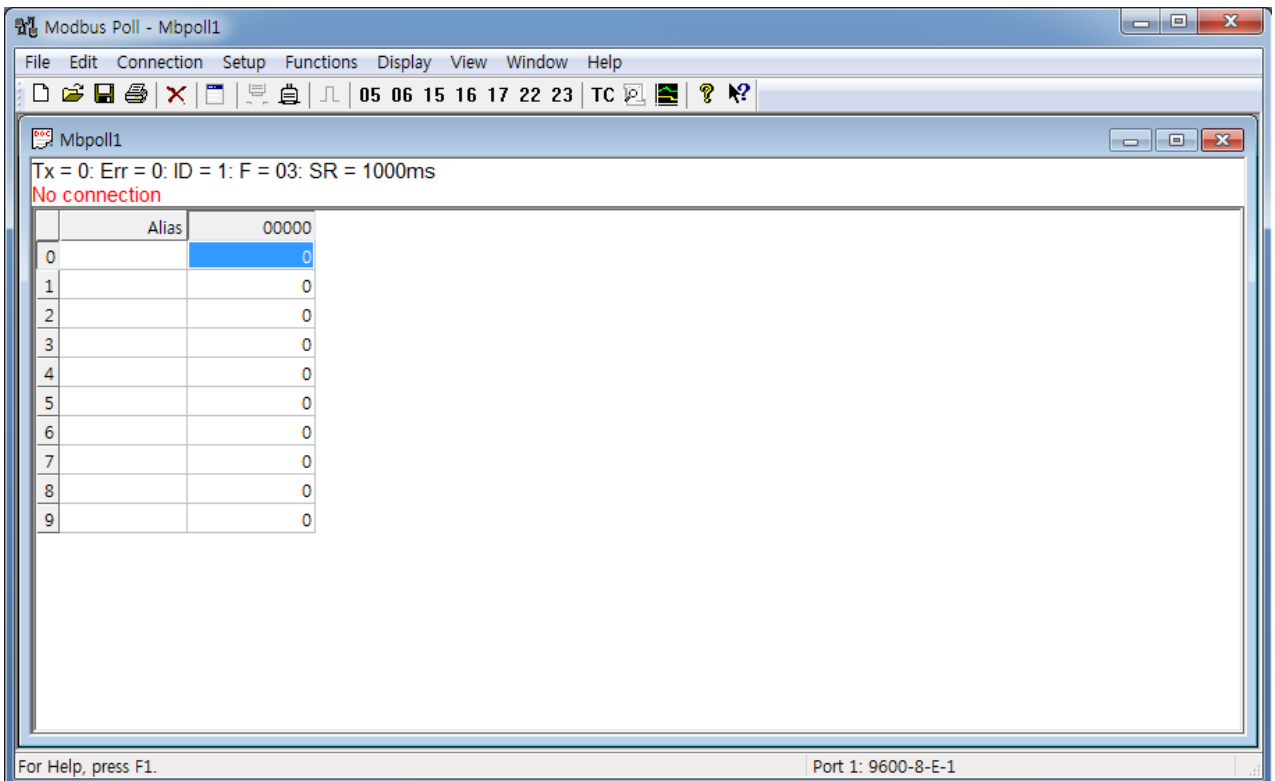
Modbus Poll

Modbus master simulator

There is a 10 minutes from connection limit. After 10 minutes the connection is disconnected. Re-starting the application will initiate another 10-minutes demonstration period. After 30 days it is not possible to make a connection. The license key is valid for both versions.

For Windows 7, 8, 8.1 and 10. Still use Win XP? Get version 7 [here](#)
Licenses bought after January 1, 2019 upgrade to version 9 for free.
NOTE: Modbus Poll version 7.2.5 was the last version supporting Windows XP and Server 2003.

Description	Modbus Poll version 9.2.2 Build 1343, self-installing	
File name	ModbusPollSetup32Bit.exe	ModbusPollSetup64Bit.exe
Download Site	Download 32bit	Download 64bit
Size	1555kB	1836kB
Change Log	ModPollChangeLog.txt	

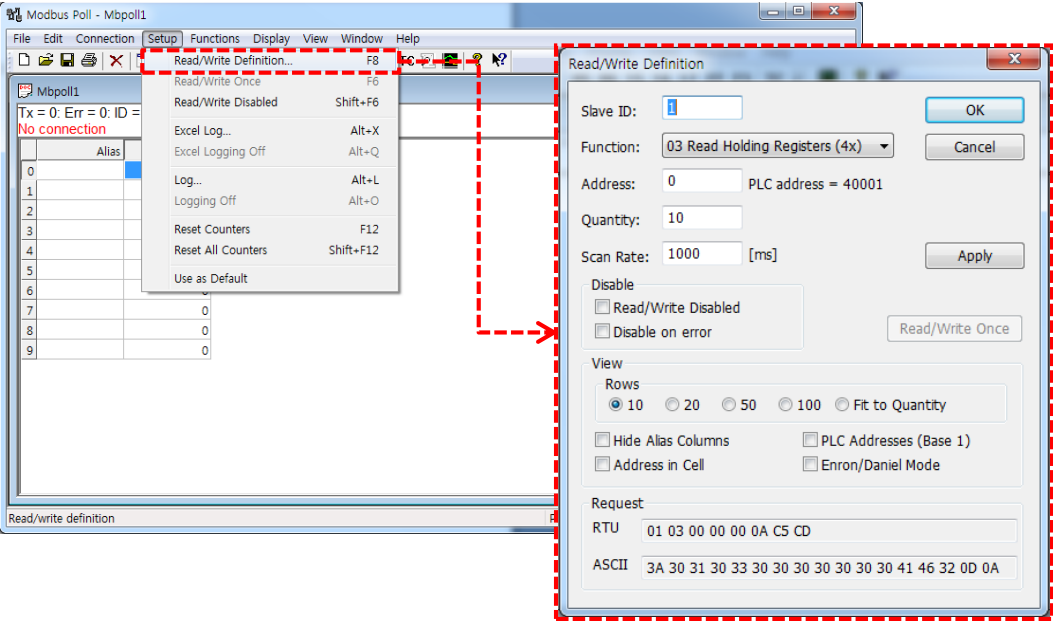


■ Modbus TEST 방법

- Modbus Poll 사용법

1) 상태 확인

Setup > Read/Write Definition 선택



항목	설명
Slave ID	실외기 주소
Function	01 Read Coils 02 Read Discrete input 03 Read Holding Registers 04 Read Input Register 05 Write Single Coil 06 Write Single Registers
Address	Register 주소
Quantity	연속으로 확인할 Data 수
Scan Rate	Polling 주기

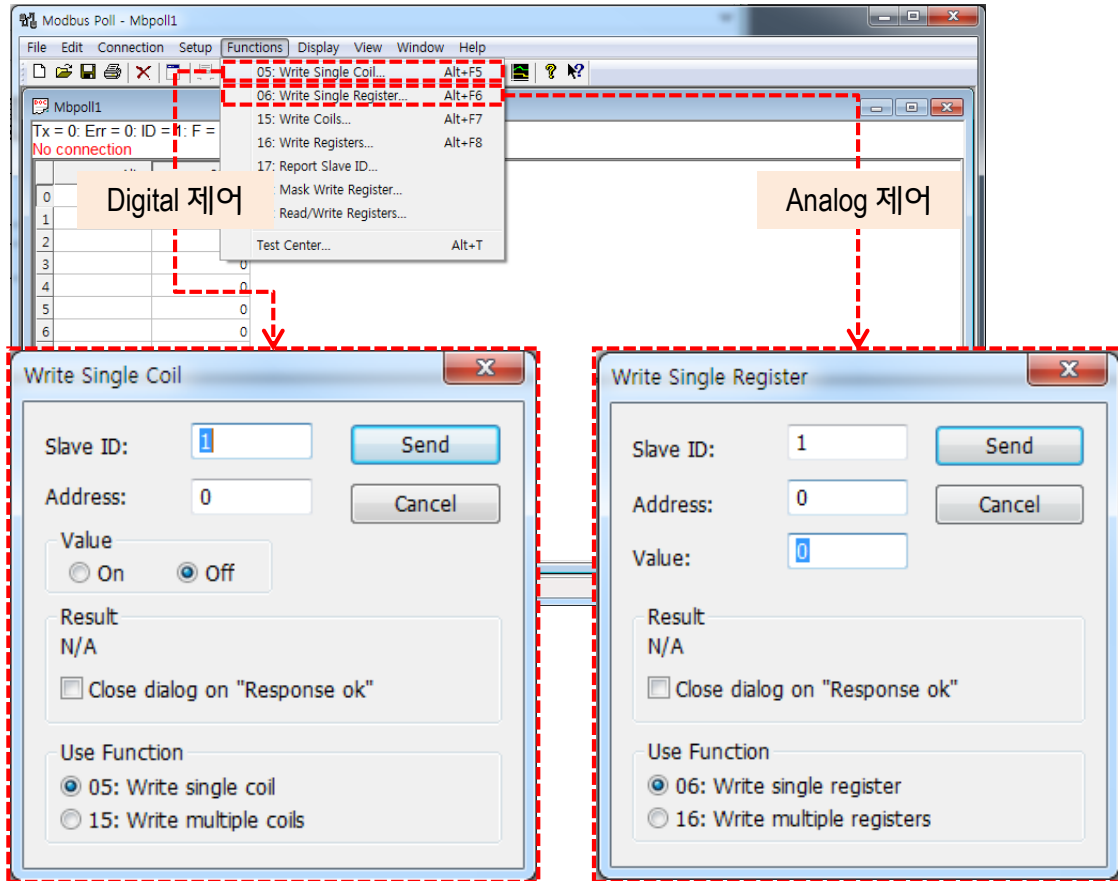
■ Modbus TEST 방법

- Modbus Poll 사용법

2) 제어 확인

Digital 제어 : Functions > 05 : Write Single Coils

Analog 제어 : Functions > 06 : Write Single Registers



Slave ID : 실외기 주소

Address : 레지스터 값

→ Send

Slave ID : 실외기 주소

Address : 레지스터 값

Value : Analog 값

→ Send

■ Modbus Checklist

- 월패드 → 실내기

- 무선리모컨 제어 → 타사 월패드 화면



Register	기능	정상 동작 체크 여부	상세 예시	무선리모컨 제어부
1	운전	실내기가 정상적으로 운전동작이 되는가?	프론트 패널에 운전(녹색)LED가 On되는가?	
	정지	실내기가 정상적으로 정지동작이 되는가?	프론트 패널에 운전(녹색)LED가 Off되는가?	
2	상하회전	실내기가 정상적으로 상하회전동작이 운전 되는가?	프론트 패널에 베인이 상하로 움직이는가?	
	회전정지	실내기가 정상적으로 상하회전동작이 정지 되는가?	프론트 패널에 베인이 움직이지 않는가?	
10002	알람	실내기 에러 발생시 알람정보가 올라오는가?	센서제거 등 에러코드 발생시 표시되는가?	(표시없음)
	정상	실내기 에러 해제시 알람정보가 해제오는가?	에러코드가 발생하지 않는경우 해제되는가?	(표시없음)
40001	운전모드 (냉방)	실내기가 정상적으로 냉방동작이 되는가?	-	
	운전모드 (난방)	실내기가 정상적으로 난방동작이 되는가?	-	
40002	풍량 (약~자동)	실내기의 바람세기가 변경이 되는가?	실내기 모터의 바람세기가 변경됨을 확인.	
	풍량 (미약풍)	실내기의 바람세기가 변경이 되는가? ※무선리모컨 미약풍제어시 모니터링만 가능	실내기 모터의 바람세기가 변경됨을 확인.	
	풍량 (파워풍)	실내기의 바람세기가 변경이 되는가? ※무선리모컨 파워풍제어시 모니터링만 가능	실내기 모터의 바람세기가 변경됨을 확인.	
40003	희망온도 (16~30)	실내기의 희망온도가 변경이 되는가?	-	
30001	에러코드	실내기 에러 발생시 에러정보가 올라오는가?	센서제거 등 에러코드 발생시 표시되는가? ※ 실내온도센서 제거시 CH01 발생	(표시없음)
30002	실내온도	실내기의 실내온도 정보가 올라오는가? ※ 소수점 표시 유의할 것	-	(표시없음)

실내기 통신용 Dry Contact 설명 자료

[Modbus RTU]

(3rd Party 업체 참고용)

■ 실내기 통신용 D/Contact - Modbus Memory map

1. Modbus 제원

- Network : RS 485
- Mode : Modbus RTU Slave
- Baud : 9,600
- Parity : None
- Stop bits : 1
- Register Base : 0

2. Data Register

Function code	Register	address	항목	범위	Data
01(읽기)/05(쓰기)	00001	0x0000	운전	0-1	0: 정지 1: 운전
04(읽기)	30001	0x0000	배관 입구 온도	-300~1120	섭씨 (°C) × 10
04(읽기)	30002	0x0001	배관 출구 온도	-300~1120	섭씨 (°C) × 10
04(읽기)	30003	0x0002	실내온도	100~400	섭씨 (°C) × 10
04(읽기)	30100	0x0063	에러코드	0-999	0: 에러 없음 1-999: 에러코드
03(읽기)/06(쓰기)	40001	0x0000	운전모드 (에어컨)	0-4	0: 냉방 2: 송풍 3: 자동 4: 난방
03(읽기)/06(쓰기)	40002	0x0001	희망온도	180~300	섭씨 (°C) × 10
03(읽기)/06(쓰기)	40003	0x0002	운전모드 (환기)	0-2	0: 전열 1: 자동 2: 보통
03(읽기)/06(쓰기)	40004	0x0003	부가운전 (환기)	0-2	0: 끄 1: 급속 2: 절전
03(읽기)/06(쓰기)	40015	0x000E	바람세기	1-3	1: 약풍 2: 중풍 3: 강풍 4: 자동 풍 7: 특강풍

※ 제품에 따라 위 기능이 동작하지 않을 수 있습니다.

■ Modbus TEST 방법

- Modbus Poll 사용법

■ 설치

주소 : <https://www.modbustools.com/download.html>

→ 운영체제에 맞는 버전으로 설치 진행(32bit/64bit)

modbus tools
For test, simulation and programming.

HOME PRODUCTS ORDER DOWNLOAD MODBUS CONTACT

Download

TRY BEFORE BUY!

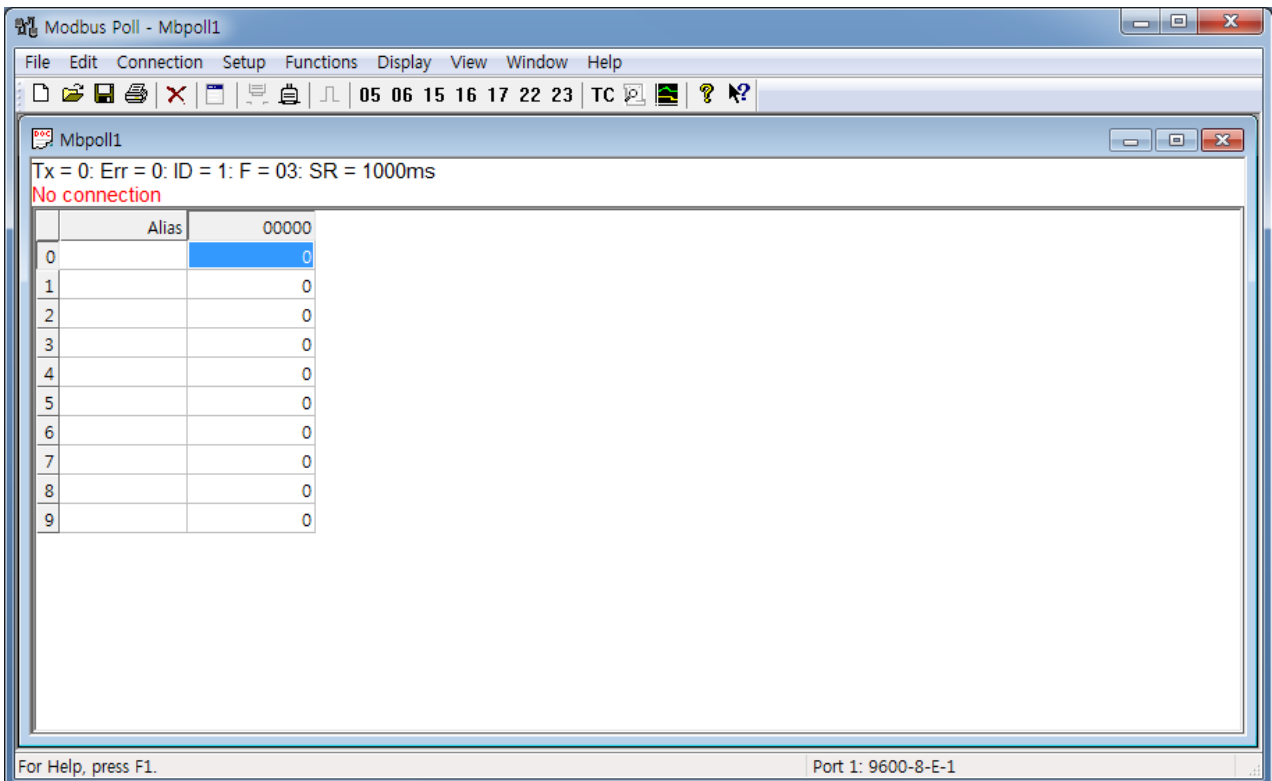
Modbus Poll

Modbus master simulator

There is a 10 minutes from connection limit. After 10 minutes the connection is disconnected. Re-starting the application will initiate another 10-minutes demonstration period. After 30 days it is not possible to make a connection. The license key is valid for both versions.

For Windows 7, 8, 8.1 and 10. Still use Win XP? Get version 7 [here](#)
Licenses bought after January 1, 2019 upgrade to version 9 for free.
NOTE: Modbus Poll version 7.2.5 was the last version supporting Windows XP and Server 2003.

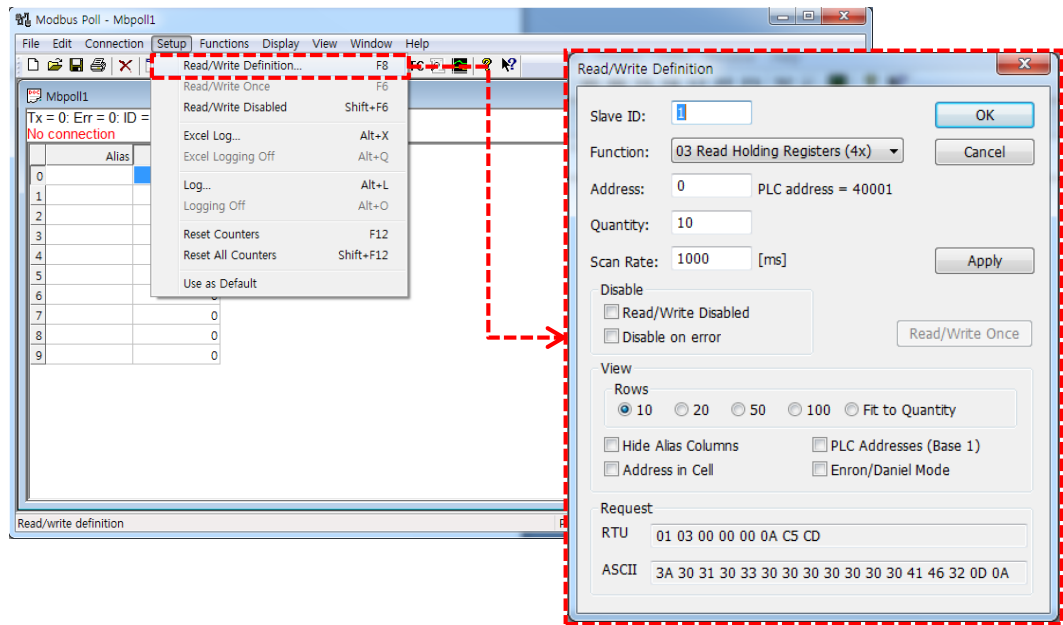
Description	Modbus Poll version 9.2.2 Build 1343, self-installing	
File name	ModbusPollSetup32Bit.exe	ModbusPollSetup64Bit.exe
Download Site	Download 32bit	Download 64bit
Size	1555kB	1836kB
Change Log	ModPollChangeLog.txt	



■ Modbus TEST 방법

- Modbus Poll 사용법

- 1) 상태 확인
Setup > Read/Write Definition 선택



항목	설명
Slave ID	실내기 Modbus Dry Contact 주소
Function	01 Read Coils 03 Read Holding Registers 04 Read Input Register 05 Write Single Coil 06 Write Single Registers
Address	Register 주소
Quantity	연속으로 확인할 Data 수
Scan Rate	Polling 주기

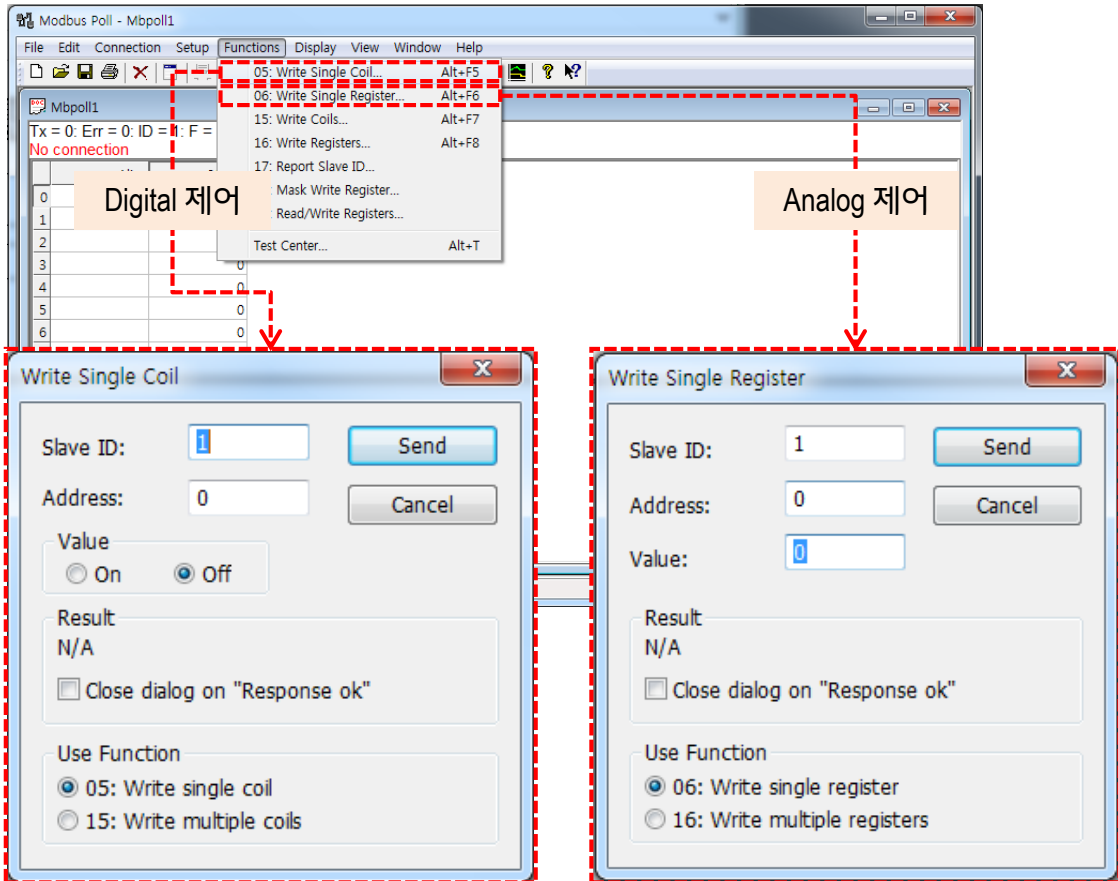
■ Modbus TEST 방법

- Modbus Poll 사용법

2) 제어 확인

Digital 제어 : Functions > 05 : Write Single Coils

Analog 제어 : Functions > 06 : Write Single Registers



Slave ID : 실내기 주소

Address : 레지스터 값

→ Send

Slave ID : 실내기 주소

Address : 레지스터 값

Value : Analog 값

→ Send

Innovation for a Better Life
